

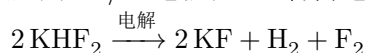
第一章 VIIA 族元素

1.1 VIIA 族元素综述

VIIA 族元素, 即我们常说的**卤素**, 其研究历史由来已久, 在化学中也有十分重要的地位. 1811 年 Schweigger 研究氯的性质时提出了卤素这一概念, 意味产生盐的元素. 在汉语中, 卤的本意是制盐时剩余的黑色母液.

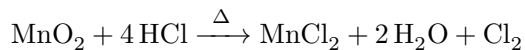
1.1.1 VIIA 族元素的发现与分布

氟 在 17 世纪, 人们就发现了具有腐蚀性的氢氟酸 HF 和具有荧光性质的萤石 CaF_2 . 1812 年, Ampere 提出了氟元素的概念, 其名字即来源于萤石. 然而, 受限于当时实验室的条件和安全措施, 直到 1886 年氟单质才由 Moissan 制备得到. Moissan 采用的办法是用 Pt/Ir 电极在 Pt 管内电解 KHF_2 的无水 HF 溶液:



卤素单质的活泼性质决定它们在自然界中几乎总是以游离态存在. 地壳中 F 的丰度为第 13 位, 与 Mn, Ba 相近. 主要的存在形式是: 萤石 CaF_2 , 冰晶石 Na_3AlF_6 和氟磷灰石 $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{F}$. 其中只有萤石被广泛用于合成氟及相关的化合物; 自然界中的冰晶石是一种稀有的矿物, 仅在格陵兰岛存在有开采价值的矿床, 工业中电解铝所需要的冰晶石是人工合成的; 氟磷灰石则主要用于制备磷酸盐.

氯 氯是卤素中最早被分离出的. 1774 年, Scheele 用 MnO_2 氧化 HCl 得到 Cl_2 单质:



受燃素理论影响, 他并没有意识到自己制备得到了一种新的单质. 直到后来人们才认识到这种黄绿色的物质是 Cl_2 单质. 1811 年, Davy 根据其颜色将其命名为氯.

氯在地壳中的储存不多, 主要以岩盐 NaCl 的形式存在. 大部分氯元素以 Cl^- 的形式在海水或内陆咸水湖中存在.

溴 有关溴元素的早期应用之一可以追溯到罗马时期使用的贵重的紫色颜料骨螺紫, 实际上是 6,6'-二溴靛蓝. 1826 年, Balard 从蒙彼利埃的咸水湖中提取得了棕黄色的溴单质. 由于它具有刺激性且令人不适的气味, 因此将该元素命名为溴 (希腊语 $\beta\rho\omega\mu\omicron\varsigma$, 发恶臭的).

溴在地壳中的含量比氟和氯都少. 和氯一样, 溴元素主要在海洋中以 Br^- 的形式存在.

碘 1811 年, Courtios 首次制备单质碘. 当时正值拿破仑战争, 因此需要大量 Na_2CO_3 开采硝石. 前者可以在海藻灰中提取, 剩余的废物则用硫酸后处理并销毁. 在一次销毁过程中, 他加入了过量的硫酸, 并观察到紫色的蒸气生成. 这些蒸气会遇冷凝结为具有紫黑色金属光泽的单质. 囿于经费不足, 他将样品寄送给他的朋友, 最终交给了 Gay Lussac. 1813 年, Gay Lussac 确认这种物质是一种新元素的单质, 并根据单质的颜色将这种元素命名为碘 (希腊语 iωδης , 深紫罗兰色的). 碘的中文名称取自英文名称的最后一个音节 dine, 加上代表固体非金属元素的石字旁, 得名为碘.

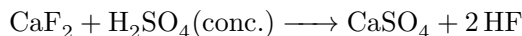
碘在地壳中的含量比更轻的几种卤素都小, 和一些不常见的金属 Tl, Tm 相当. 由于 I^- 较强的还原性, 碘很少以碘化物矿的形式存在, 主要是碘酸盐矿物, 例如碘钙石 $\text{Ca}(\text{IO}_3)_2$. 大部分碘也存在于海洋等水体中, 但含量也比氯或溴少. 一些海藻能够富集碘元素.

砹 1940 年, 来自 UC Berkeley 的研究人员用回旋加速器合成了第 85 号元素, 并根据其强烈的不稳定性用希腊文 $\alpha\sigma\tau\alpha\tau\omicron\zeta$ (意为 “不稳定”) 将其命名为 astatine, 中文命名为砹.

不久后的 1943 年, At 元素作为 $^{235}_{92}\text{U}$ 衰变链上的痕量中间产物被发现存在于自然界中. At 是地壳中丰度最低的天然元素, 估计在任何时候地壳中 At 元素的总量不超过 1 g[1].

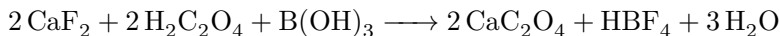
1.1.2 VIIA 族元素的应用

氟 大多数含氟化合物是用 HF 制成的, 而 HF 可由萤石与浓硫酸反应得到:



这一反应在介绍 HF 的性质时也会再详细提及. 除此之外, 也可以从铝的冶炼流程中回收. HF 可以进一步合成冰晶石用于铝的冶炼, 也可合成含氟高分子和制冷剂. F_2 作为强氟化剂用于把元素转化到高氧化态, 例如将铀转化为挥发性的 UF_6 , 从而铀同位素分离.

鉴于含氟化合物的需求逐渐增大, 人们也尝试直接使用 CaF_2 合成含氟化合物, 从而节省能源. 2023 年, Patel 等人提出用固相机械化学活化的方法, 将 CaF_2 与 KH_2PO_4 晶体共同球磨得到氟化试剂 **Fluoromix**[2]. 采用磷酸盐可以结合 Ca^{2+} , 从而将其从萤石晶格中释放出来, 形成主要成分为 $\text{K}_3(\text{HPO}_4)\text{F}$ 和磷酸钙的氟化试剂. 2024 年, Klose 等人提出用草酸-硼酸水溶液处理 CaF_2 的方法将其转化为难溶的 CaC_2O_4 和 HBF_4 , 并随后用 HBF_4 进行氟化 [3]:



氯 以氯碱工业制得的 Cl_2 单质大量用于制备氯乙烯和聚氯乙烯, 还参与光气, 异氰酸酯等产品的生产. 氯的另一类重要用途是漂白与消毒: Cl_2 , 次氯酸盐和 ClO_2 都能破坏微生物或有色物质. 由于 Cl_2 可能造成严重的污染, 因此现在主要使用 ClO_2 作为漂白剂, 大量应用于纸张生产等领域.

溴 溴的主要用途包括制造含溴的阻燃剂和摄影用的感光底片, 但这两项用途都逐渐退出历史. 含溴的阻燃剂因为在生物体内的积累和毒性逐渐被硼酸盐阻燃剂等更安全的物质替代; 而随着电子摄影的兴起, 卤化银底片也逐渐退出了历史舞台.

溴的另一主要用途是用溴化物 NaBr , CaBr_2 , ZnBr_2 等配制透明盐水. 这类液体密度高且没有固体杂质, 适合在油气井中作为填充封闭的液体.

碘 碘元素的一个重要应用是作为杀菌消毒剂. 由于 I_2 难溶于水, 因此主要的做法有两种: 将 I_2 溶于乙醇-水溶液中制成**碘酒**; 向 I_2 的水溶液中加入聚-N-乙基-2-吡咯烷 (PVP) 作为助溶剂和缓释剂制成**聚维酮碘** (又称**碘伏**). 相比依靠乙醇迅速蒸发释放碘的碘酒, 碘伏可以将 I_2 保持在较低且恒定的浓度, 在保证杀菌效果的同时对人体更温和.

含碘化合物的另一主要应用是作为 X 射线造影剂, 用于诊断器官疾病. 造影剂一般是间三碘苯的衍生物, 例如碘海醇 (Iohexol), 碘帕醇 (Iopamidol), 碘普罗胺 (Iopromide) 等等. 作为示例, 碘海醇的结构如下所示:

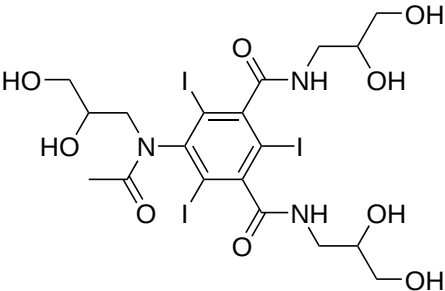


图 1.1: 碘海醇的结构

造影剂中的碘作为重元素对 X 射线有明显的吸收作用, 而侧链主要增强造影剂的水溶性和生物相容性.

除此之外, 碘化物有助于缓解甲状腺肿大, 这种疾病在土壤和饮用水碘含量低的地区很普遍 (尤其是内陆区域). 随着含碘食盐的普及, 目前已经很少出现这种情况.

1.1.3 VIIA 族元素的原子性质

VIIA 族元素原子的价层基态电子构型为 ns^2np^5 , 接受一个电子即可达到稀有气体闭壳层构型, 因而卤素单质通常是同周期主族单质中氧化性最强的. 这些原子的相关性质如下表所示:

表 1.1: VIIA 族元素的原子性质

性质	F	Cl	Br	I	At
第一电离能 IE_1/eV	17.423	12.968	11.814	10.451	9.318
第一电子亲和能 EA_1/eV	3.401	3.613	3.363	3.059	2.416
$r(\text{X})/\text{pm}$	64	99	114	133	147 ^(a)
$r(\text{X}^-)/\text{pm}^{(a)}$	133	181	196	220	—

(a) 有效离子半径, 此处配位数为 6.

随着周期数增大, 卤素原子的价电子受内层电子的屏蔽增强, 原子和 X^- 的尺度总体增大, 第一电离能总体减小. 价电子束缚变弱也使原子和阴离子的电子云更容易变形, 更容易极化. 这一趋势有两方面结果: 较重卤

素形成 X^- 的气相驱动力减小; Br 和 I 更容易在外界电场或相邻分子的作用下形成各向异性的电荷分布. 后者是较重卤素容易参与卤键和形成多卤离子的原子基础.

由表 1.1 可见, 电子亲和能 EA_1 并不按周期数单调变化, 而是 Cl 最大. 这是因为向半径 F 原子 2p 轨道填入新的电子与原有 2p 电子间的排斥较强; Cl 的 3p 轨道更弥散, 这部分排斥减弱, 足以抵消电子离核更远带来的不利影响. 从 Cl 继续向下, 轨道尺寸和屏蔽效应占主导, 电子亲和能再逐渐减小. 当然, 由于 F_2 的键能也异常的小, 实际上卤素单质中氧化性最强的仍然是 F_2 .

1.2 VIIA 族元素的单质

1.2.1 单质的物理性质

VIIA 族元素的单质都是双原子分子 X_2 . 它们的物理性质如下表所示:

表 1.2: 卤素的物理性质

性质	F_2	Cl_2	Br_2	I_2
状态 ^(a)	淡黄色气体	黄绿色气体	暗红色液体	紫黑色固体
$T_m/^\circ C$	-218.6	-101.0	-7.25	113.6
$T_b/^\circ C$	-188.1	-34.0	59.5	185.2
$\rho_{liquid}(T)/g\ cm^{-3}$	1.513(-188 $^\circ C$)	1.655(-70 $^\circ C$)	3.187(0 $^\circ C$)	3.960(120 $^\circ C$)
$\Delta H_{fus}/kJ\ mol^{-1}(X_2)$	0.51	6.41	10.57	15.52
$\Delta H_{vap}/kJ\ mol^{-1}(X_2)$	6.54	20.41	29.56	41.95
$r(X-X)/pm$	143	199	228	266
$D/kJ\ mol^{-1}(b)$	158.8	242.58	192.77	151.10

(a) 标况下的状态. 另外, F_2 冷凝后为亮黄色液体; I_2 升华为紫色气体.

(b) 键解离能.

键解离能 从表 1.2 可以看出 F_2 具有异常低的键能. 这主要是因为 F 的半径太小, 因而 F-F 中两个原子的 2p 电子产生强烈的排斥作用, 使得 F-F 键长增长, 键能减小. 这也解释了尽管 F 原子的电子亲合能不如 Cl 原子, 但 F_2 的氧化性比 Cl_2 强得多.

单质的颜色 从表 1.2 可以看出, 随着原子序数的增加, 卤素单质的颜色逐渐变深. 根据分子轨道理论, 卤素分子的 HOMO 轨道是 π^* 轨道, LUMO 轨道是 σ^* 轨道. 采用库普曼斯定理近似, 则分子的电离能的负值近似等于 HOMO 轨道能量; 类似地, 分子的电子亲和能的负值近似等于 LUMO 轨道能量. 以下是各 X_2 的电离能数据以及近似得到的 HOMO - LUMO 能量差:

表 1.3: 卤素单质的电离能与电子亲和能

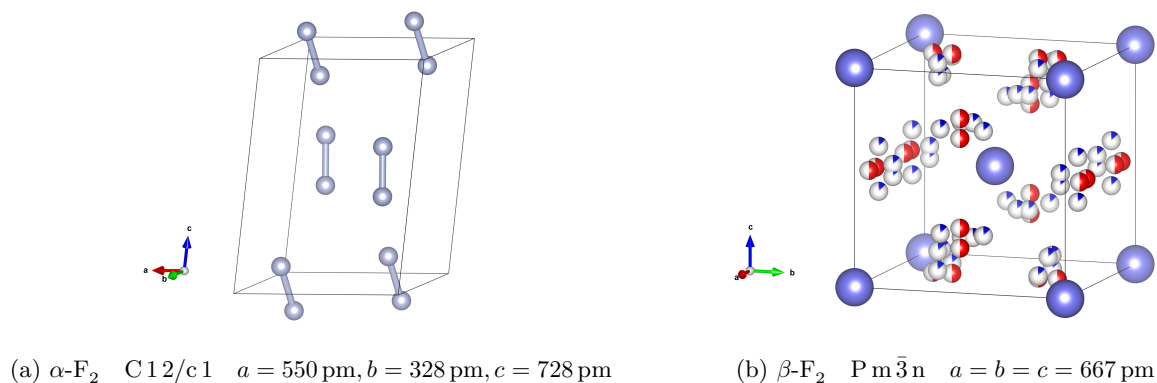
	F ₂	Cl ₂	Br ₂	I ₂
电离能 IP/eV	15.697	11.480	10.518	9.307
电子亲和能 EA/eV	3.120	2.50	2.68	2.524
(IP - EA)/eV	12.58	8.98	7.90	6.78

从表 1.3 可以看出 X₂ 单质的电子亲和能相近, 但电离能呈现出与原子一样的递减规律. 由此可以定性地看出激发 X₂ 分子所需的能量随着原子序数增大而递减, 对应吸收光的波长也由紫外区红移至可见光区, 因此颜色变深. 更详细的论述可以参照 [4].

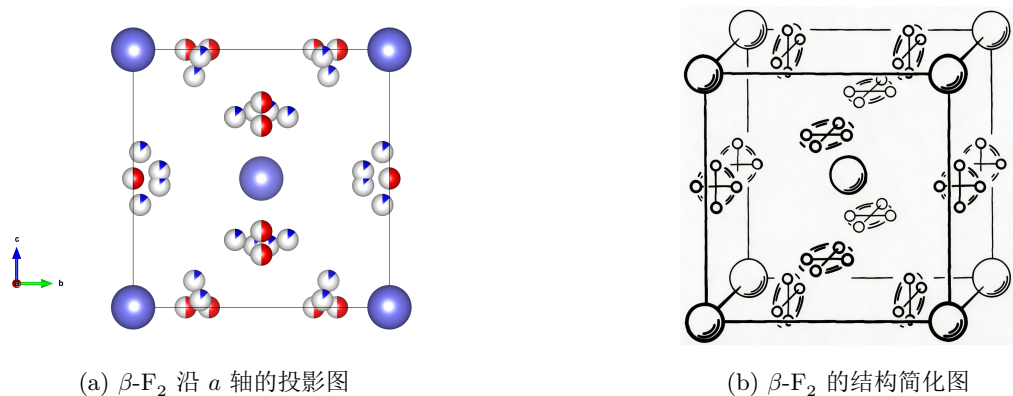
碘单质在溶液相中的颜色取决于所选溶剂的性质. 在非极性溶剂 (例如 CCl₄, 脂肪烃) 中, I₂ 与气相中的颜色相同, 都为紫色; 在芳香烃中 I₂ 的颜色是粉红色或浅棕色. 在极性溶剂 (例如 H₂O, EtOH 等) 中, I₂ 分子与溶剂分子形成电荷转移配合物, 此时发生的跃迁变为由溶剂分子的 HOMO 轨道 (通常是孤对电子) 到 I₂ 分子的 σ^* 轨道的跃迁, 呈现出棕色. 因此, 在应用碘量法测定时如果向体系内加入 CCl₄, I₂ 将被萃取到有机相中并显紫色, 而判断反应结束的现象则是有机相中的紫色消失.

1.2.2 单质的晶体结构

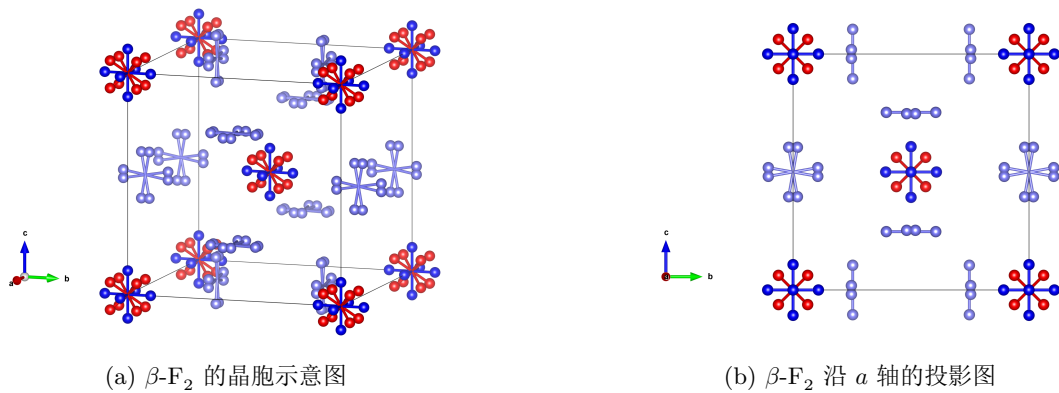
卤素单质的晶体都表现出典型的分子晶体的特征. 其中比较特殊的是 F₂. F₂ 固体有两种相态, 冷却至 -220 °C 可以得到具有无序结构的立方晶系的 β -F₂, 与 γ -O₂ 和 δ -N₂ 具有相同的结构; 继续冷却至 -229 °C 可以得到单斜晶系的 α -F₂. 两种相态的晶体结构如下所示:

图 1.2: F₂ 的两种固相的晶体结构

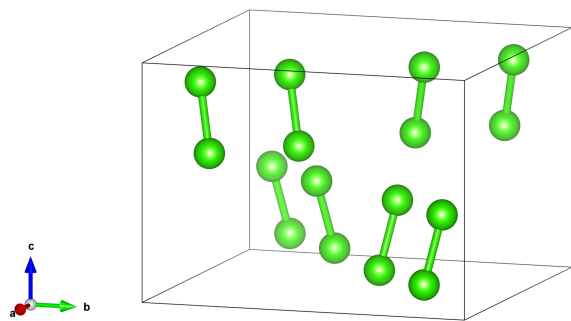
β -F₂ 中一共有三种 F, 分别记为 F⁽¹⁾(红色), F⁽²⁾(蓝色) 和 F⁽³⁾. 以前的研究 [5](即上面呈现的晶胞) 认为 F₁⁽¹⁾ 统计地占据面上的能够构成十二面体的点位 (参考 CoAs₃), F⁽²⁾ 则与 F⁽¹⁾ 形成 F₂ 分子. 而 F⁽³⁾ 则形成 F₂⁽³⁾ 分子, 占据晶胞的体心和顶点, 其朝向任意.

图 1.3: $\beta\text{-F}_2$ 的晶体结构

最近的研究结果 [6](同时也详细总结了两种 F_2 固相的结构) 使用粉末中子衍射对上述结构进行了修正. 修正后的结构中包含三种 F_2 分子, 分别记作 $\text{F}_2^{(a)}$, $\text{F}_2^{(b)}$ 和 $\text{F}_2^{(c)}$, 三者的比例为 $(a+b):c = 1:6$. $\text{F}_2^{(a)}$, $\text{F}_2^{(b)}$ 统计地占据晶胞的体心和顶点, 前者的键轴平行于坐标轴, 而后者的键轴平行于晶胞体对角线. $\text{F}_2^{(c)}$ 几乎位于晶胞的面上并与之平行, 占据构成十二面体的点位.

图 1.4: $\beta\text{-F}_2$ 的晶体结构 (修正后)

Cl_2 的晶体结构如下所示:

图 1.5: Cl_2 的晶体结构 $P 4_2/n c m$ $a = b = 856 \text{ pm}, c = 612 \text{ pm}$

Br_2 和 I_2 的晶体结构如下所示:

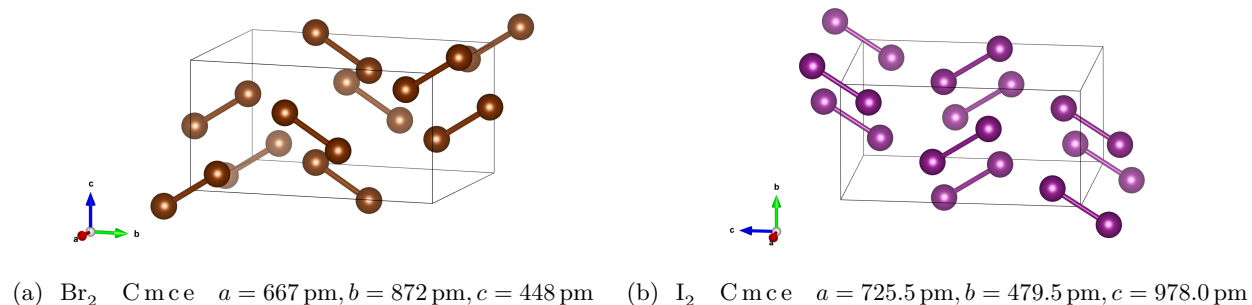


图 1.6: Br_2 和 I_2 的晶体结构

两者之中都存在无限延伸的二维网络. 以 I_2 为例, 其 $[100]$ 晶面如下所示:

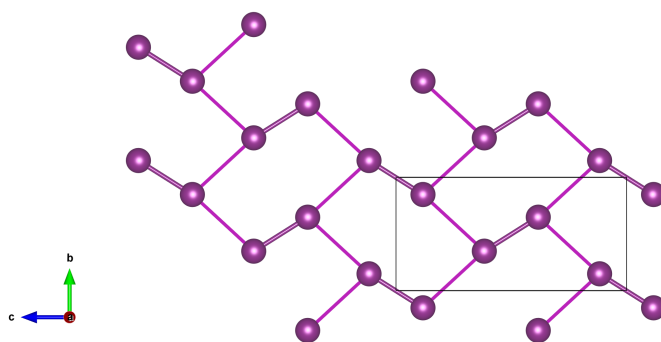


图 1.7: I_2 的 $[100]$ 晶面上无限延伸的二维网络

在 I_2 固体中, $\text{I}-\text{I}$ 键长为 271.5 pm , 明显长于气相. 这表明临近的 I 原子的孤对电子可能与 I_2 的 σ^* 轨道发生作用, 削弱了 $\text{I}-\text{I}$ 键. 类似的作用的更多例子参见第1.7节.

1.2.3 单质的化学性质

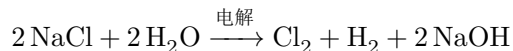
F_2 在所有单质中, F_2 是最活泼的, 也是氧化性最强的. 在适当条件下, F_2 能与除 He , Ne 和 Ar 以外的所有元素反应生成化合物, 并且通常氧化到最高或较高的价态. 块状的 Al , Fe , Ni 和 Cu 等金属元素单质与 F_2 反应后可以在表面生成一层氟化物保护膜, 阻止继续反应. 因此, 通常用 Ni 制容器作为 F_2 参与反应时的反应器.

Cl_2 , Br_2 和 I_2 较重的卤素的反应活性明显低于 F_2 , 但仍然比较活泼, 反应活性按 $\text{Cl}_2 > \text{Br}_2 > \text{I}_2$ 的顺序递减. 这些单质参与的反应将在介绍有关的物质时提到.

1.2.4 单质的制备方法

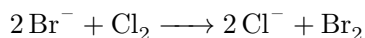
F₂ 直至今日, 大规模制备 F₂ 单质仍然采用 Moissan 的方法, 即电解 KHF₂ 与 HF 的混合物, 只是电解的温度维持在 100°C 左右.

Cl₂ 工业上大部分 Cl₂ 来源于氯碱工业, 即电解 NaCl 溶液 (通常直接由海水浓缩处理得到, 因此大部分氯碱厂都设在海边):



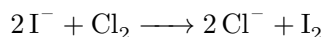
实验室中是被 Cl₂ 仍可以采用加热 MnO₂ 和 浓 HCl 的办法.

Br₂ 溴的工业制备主要是向含有 Br⁻ 的酸性卤水中通入 Cl₂ 得到 Br₂ 单质:

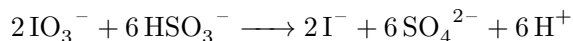


生成的 Br₂ 挥发性较强, 可以通入空气或水蒸气将 Br₂ 从液相转移到气相 (这一步操作称作**吹出**). 随后经过进一步纯化即得到 Br₂ 单质.

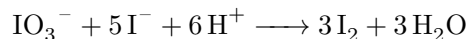
I₂ 碘的工业制备通常有两种方法. 一种是将含有 I⁻ 的海水用 Cl₂ 氧化并提纯得到 I₂, 与制备 Br₂ 相似:



另一种办法是从含有 IO₃⁻ 的智利硝石中提取 I₂. 首先萃取浓缩得到 NaIO₃ 母液, 然后加入 NaHSO₃ 将其还原为 I⁻:



向生成的酸性溶液中加入母液, 即可得到 I₂ 单质:



1.3 VIIA 族元素的氢化物

1.3.1 HX 的物理性质与结构

VIIA 族元素的氢化物主要是双原子分子 HX. 它们的物理性质如下表所示:

表 1.4: 卤化氢的物理性质

性质	HF	HCl	HBr	HI
状态	无色气体	无色气体	无色气体	无色气体
$T_m/^\circ\text{C}$	-83.4	-114.7	-88.6	-51.0
$T_b/^\circ\text{C}$	19.5	-84.2	-67.1	-35.1
$\rho_{\text{liquid}}(T)/\text{g cm}^{-3}$	1.002(0 °C)	1.187(-114 °C)	2.603(-84 °C)	2.85(-47 °C)
$\Delta H_f^\ominus/\text{kJ mol}^{-1}$ (298 K)	-271.12	-92.31	-36.40	26.48
$S_m^\ominus/\text{J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$ (298 K)	173.67	186.80	198.59	206.48
$r(\text{H}-\text{X})/\text{pm}$	91.7	127.4	141.4	160.9
$D/\text{kJ mol}^{-1}$	573.98	428.13	362.50	294.58

(a) 标况下的状态. 另外, F_2 冷凝后为亮黄色液体; I_2 升华后为紫色气体.
(b) 键解离能.

从1.4 可以看出 HF 的熔点和沸点都反常的高. 这是由于 HF 中存在明显的氢键作用. 固态 HF(与 I_2 晶体具有类似的结构) 中存在 $(\text{HF})_n$ 长链, 如下图所示:

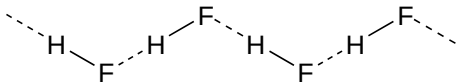
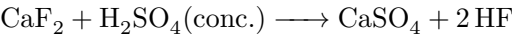


图 1.8: HF 中存在的一维长链

注意链的转折点在 F 原子处, $\text{F}-\text{H}\cdots\text{F}$ 在同一直线上. 气态 HF 则是单体和环状六聚体. 其余的 HX 在液相和气相都没有氢键缔合作用, 但在低温形成 HCl 和 HBr 晶体时, 二者表现出与 固态HF 类似的弱氢键缔合链.

1.3.2 制备和用途

HF 无水 HF 由浓硫酸与萤石反应得到:



所用的萤石必须具有较高的纯度, 尤其不能含有硅酸盐. 否则 Si^{IV} 转化为 H_2SiF_6 将消耗 6 当量的 HF 造成大量损失.

HF 的主要用途是制备冰晶石用于铝的冶炼; 提纯 U 元素; 生产各类含氟化合物, 例如聚四氟乙烯等.

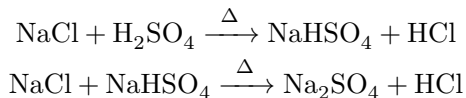
HF 及其水溶液具有强烈的腐蚀性和毒性. HF 灼伤的显著特征是出现白色伤痕, 剧痛以及肌肉痉挛. 前者是由于高浓度 HF 导致的局部失水. 除此之外, HF 的特殊毒性来源于 F^- . 它与细胞中的 Ca^{2+} 结合形成难溶的 CaF_2 , 导致 K^+ 过量而带来剧痛; 同时, Ca^{2+} 是维持肌肉正常收缩的重要离子, 因此急性 F^- 中毒将导致肌肉痉挛抽搐和心脏停搏.

由于上述原因, 使用 HF 或含有 F^- 的物质时必须小心. 如果不慎接触, 可以使用注射葡萄糖酸钙解毒, 通过短时间摄入大量 Ca^{2+} 与 F^- 结合减轻毒性.

HCl 工业生产 HCl 已经有相当长的一段历史, 采用的办法主要由以下几种:

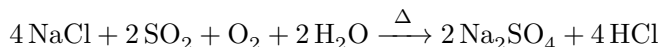
i. Mannheim 法

该法是历史上第一次大规模制备 HCl 的方法. 作为 Leblanc 制碱法中的一步 [7], 该法利用 HCl 的挥发性, 用 NaCl 与浓 H_2SO_4 的反应制备 HCl(g) :



ii. Hargreaves 法

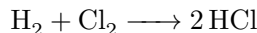
作为 Mannheim 法的衍生方法, 该法采用 SO_2 , H_2O 和空气的混合物代替 H_2SO_4 进行反应:



前述两种方法至今在岩盐资源丰富或对 Na_2SO_4 有大量需求的地方仍有应用.

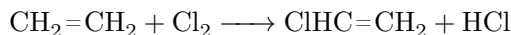
iii. 直接合成法

现代氯碱工业已经可以直接生产 H_2 和 Cl_2 . 在石英炉中点燃两者即可得到 HCl:



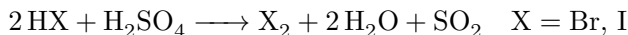
iv. 氯化反应副产物

如今大部分 HCl 都来源于对各种有机物的氯化反应产生的副产物, 例如氯乙烯的生产:

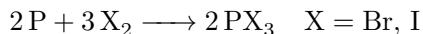


HCl 在工业上的用途比较简单, 大部分时候用于提供酸性环境, 进行酸洗或中和等, 因此用量并不大. 如今, 随着对环境保护的要求越来越高, 处理多余的 HCl 已经成为比较主要的问题, 一些时候纯度不高的 HCl 的价格甚至是负数.

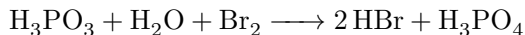
HBr 和 HI 浓硫酸与溴化物和碘化物的类似反应会导致 HBr 和 HI 部分被氧化为 Br_2 或 I_2 :



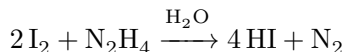
换用浓 H_3PO_4 可以取得比较好的效果. 也可以通过红磷与 X_2 的反应原位制备 PX_3 , 随后水解得到对应的 HX:



需要注意的是, 如果用 Br_2 进行反应, H_3PO_3 会被继续氧化为 H_3PO_4 :



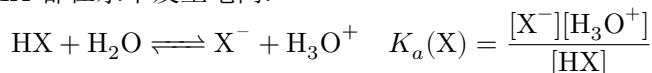
I_2 与联氨水溶液的定量反应也可以用于制备 HI 或 HBr:



HBr 和 HI 主要用于制备溴化物和碘化物, 除此之外应用较少.

1.3.3 HX 的化学性质

HX 的水溶液化学 所有 HX 都在水中发生电离:



其解离平衡常数 K_a 及相关热力学数据如下表所示:

表 1.5: 卤化氢在水中的电离平衡常数及相关热力学数据 ($T = 298\text{ K}$)

	HF	HCl	HBr	HI
$\text{p}K_a$	+3.2	-7.0	-9.5	-10
$\Delta G_r^\ominus/\text{kJ mol}^{-1}$	+18	-40	-54	-57
$\Delta H_r^\ominus/\text{kJ mol}^{-1}$	-13	-57	-64	-59
$T\Delta S_r^\ominus/\text{kJ mol}^{-1}$	-31	-17	-10	-2

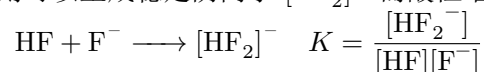
从表 1.5 可以看出, HF 的酸性也是反常的, 在所有 HX 中只有 HF 是弱酸. Pauling 认为是 F 的高电负性决定了水相中分子态 HF 相较解离后的离子的稳定性 [8]. 需要注意的是, HF 在水中难解离与其较高的键能没有直接关系, 因为电离是生成阴阳离子, 而键断裂是生成两个中性的原子.

最近的研究提出了另一种解释 [9]. 首先, 根据化学反应热力学基本原理有

$$\ln K_a(T) = -\frac{-\Delta G_r}{RT} = \frac{1}{R} \left(\Delta S_r - \frac{\Delta H_r}{T} \right)$$

从表 1.5 可以看出, 除去 HF 的电离焓 $\Delta H_r^\ominus$ 较小之外, 其较小的电离熵 $\Delta S_r^\ominus$ 也进一步抑制其电离. 这意味着 F^- 相比其它 X^- 具有更小的水合熵. 这是由于 F 的半径与 O 接近, 在水中 F^- 可以替代 OH^- 构成氢键网络, 使得周围的水分子趋向有序化; 而其余 X^- 会破坏水的氢键网络, 水合熵明显更大. 这说明熵效应也是导致 HF 是弱酸的重要因素.

如果水中 HF 浓度继续升高, 则可以生成稳定阴离子 $[\text{HF}_2]^-$ 而酸性增强:



这一离子具有直线型的对称氢键结构:

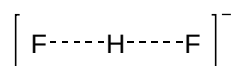


图 1.9: $[\text{HF}_2]^-$ 的结构

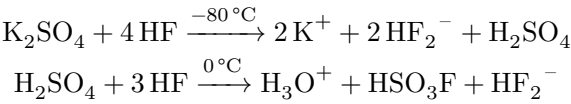
此外, 在低温条件下也可以制备得到含有 $\text{H}_n\text{F}_{n+1}^-$ 离子的 HF 水合物. 它们的结构与固态 HF 中长链的一部分相同.

HX 的非水溶剂化学 和 NH_3 , H_2O 一样, 液态 HF 也是一种优良的非水溶剂, 具有很高的电导率, 介电常数和较低的粘度. 液态 HF 中发生如下形式的自耦电离:

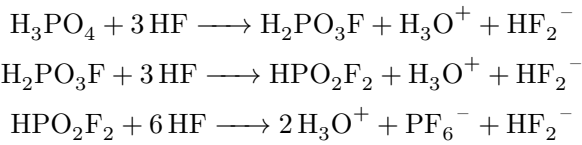


很多金属氟化物都能很好地溶于 HF 并形成相应的 $[\text{MF}_x]^{y-}$ 离子. 非金属元素的氟化物 (例如 XeF_2 和 SF_6) 以及部分高价的金属氟化物 (例如 MoF_6 , UF_6 等) 也可以溶解, 但不发生解离.

除氟化物之外的无机溶质溶于 HF 常发生溶剂解反应, 生成氟代物. 这也是制备无水的金属氟化物 (例如 TiF_4 , VF_3 等) 的很好的办法. 典型的溶剂解反应如下:



磷酸则按下面的方式逐步溶剂解:



MnO_4^- 和 CrO_4^{2-} 也在 HF 溶剂解为相应的氟氧化物 MnO_3F 和 CrO_2F_2 .

液态 HF 具有较强的酸性, 可以使 H_2O , ROH , RCOOH 质子化. 此外, HF 也可以作为 Lewis 碱提供 F^- .

相比 HF, 其余的 HX 的沸点更低, 容易气化, 介电常数小, 因此很少作为溶剂. 然而, 它们仍然是制备对应的含 X^- 的无水化合物的重要介质.

1.4 卤素互化物和多卤离子

作为元素周期表中最活泼的一族元素 (之一), 卤素单质也可以相互化合生成不同计量比的卤素互化物, 通常可以写作 XY_n 的形式, 其中 $n = 1\ 3\ 5\ 7$. 此外, 还存在与它们密切相关的多卤阴离子和阳离子.

1.4.1 卤素互化物的物理性质与制备方法

各种常见的卤素互化物的物理性质如下表所示:

表 1.6: 卤素互化物的物理性质与制备方法

物质	状态 (298 K)	T_{m}/K	T_{b}/K	$\Delta H_{\text{f}}^\ominus/\text{kJ mol}^{-1}$	制备方法
ClF	无色气体	117	173	−50.3	$\text{Cl}_2 + \text{F}_2 \xrightarrow{225^\circ\text{C}} 2\text{ClF}$
					$\text{Cl}_2 + \text{ClF}_3 \xrightarrow{300^\circ\text{C}} 3\text{ClF}$
BrF	浅棕色气体	~ 240	~ 293	−58.5	$\text{Br}_2 + \text{F}_2 \longrightarrow 2\text{BrF}$
					$\text{Br}_2 + \text{BrF}_3 \longrightarrow 3\text{BrF}$
					BrF 在室温下歧化, 高温有利于其生成.
IF	白色固体 (−78 °C)	259(分解)			$\text{I}_2 + \text{F}_2 \xrightarrow[\text{CCl}_3\text{F}]{-45^\circ\text{C}} 2\text{IF}$
					产率很低, 大量生成副产物 IF_3 和 IF_5 .
BrCl				+14.6	$\text{Br}_2 + \text{Cl}_2 \rightleftharpoons 2\text{BrCl}$
					BrCl 处于上述解离平衡中, 不能与单质分离.

物质	状态 (298 K)	T_m/K	T_b/K	$\Delta H_f^\ominus / \text{kJ mol}^{-1}$	制备方法
ICl	红色固体	300	373	-23.8	$\text{I}_2 + \text{Cl}_2 \xrightarrow{25^\circ\text{C}} 2\text{ICl}$ 产物为混合物, 熔融后重结晶得到纯品.
IBr	黑色固体	313	389	-10.5	与 ICl 的制备方法类似.
ClF ₃	无色气体	197	285	-163.2	$\text{Cl}_2 + 3\text{F}_2 \xrightarrow{300^\circ\text{C}} 2\text{ClF}_3$ $\text{ClF} + \text{F}_2 \xrightarrow{300^\circ\text{C}} \text{ClF}_3$
BrF ₃	黄色液体	282	399	-300.8	与 ClF ₃ 的制备方法类似. 在室温下进行, 蒸馏产物得到纯品.
IF ₃	黄色固体	245		~ -500	$\text{I}_2 + 3\text{F}_2 \xrightarrow[\text{CCl}_3\text{F}]{-45^\circ\text{C}} 2\text{IF}_3$ $\text{I}_2 + 3\text{XeF}_2 \longrightarrow 2\text{IF}_3 + 3\text{Xe}$ 需要小心控制条件, 避免 IF ₅ 生成.
I ₂ Cl ₆	橙色固体	337		-89.3	$\text{I}_2 + 3\text{Cl}_2 \xrightarrow[\text{CCl}_3\text{F}]{-80^\circ\text{C}} \text{I}_2\text{Cl}_6$ 蒸发除去过量 Cl ₂ 时, 需避免 I ₂ Cl ₆ 分解为 ICl 和 Cl ₂ .
ClF ₅	无色气体	170	260	-255	$\text{Cl}_2 + 5\text{F}_2 \xrightarrow[250\text{ bar}]{350^\circ\text{C}} 2\text{ClF}_5$ $\text{ClF}_3 + \text{F}_2 \xrightarrow{h\nu} \text{ClF}_5$
BrF ₅	无色液体	212.5	314	-458.6	$\text{Br}_2 + 5\text{F}_2 \xrightarrow{>150^\circ\text{C}} 2\text{BrF}_5$
IF ₅	无色液体	282.5	373	-864.8	$\text{I}_2 + 5\text{F}_2 \xrightarrow{25^\circ\text{C}} 2\text{IF}_5$
IF ₇	无色气体	278		-962	$\text{I}_2 + 7\text{F}_2 \xrightarrow{250^\circ\text{C to } 300^\circ\text{C}} 2\text{IF}_7$ $\text{PdI}_2 + 8\text{F}_2 \longrightarrow \text{PdF}_2 + 2\text{IF}_7$ 由于干燥 I ₂ 困难, 而 IF ₇ 与痕量水反应生成 IOF ₅ , 因此最好采用后面的反应.

1.4.2 卤素互化物及多卤离子的结构

总体而言, 卤素互化物及相应的多卤离子的分子结构与 VSEPR 规则给出的结论一致.图 1.10 给出了相关物质的结构示意图:

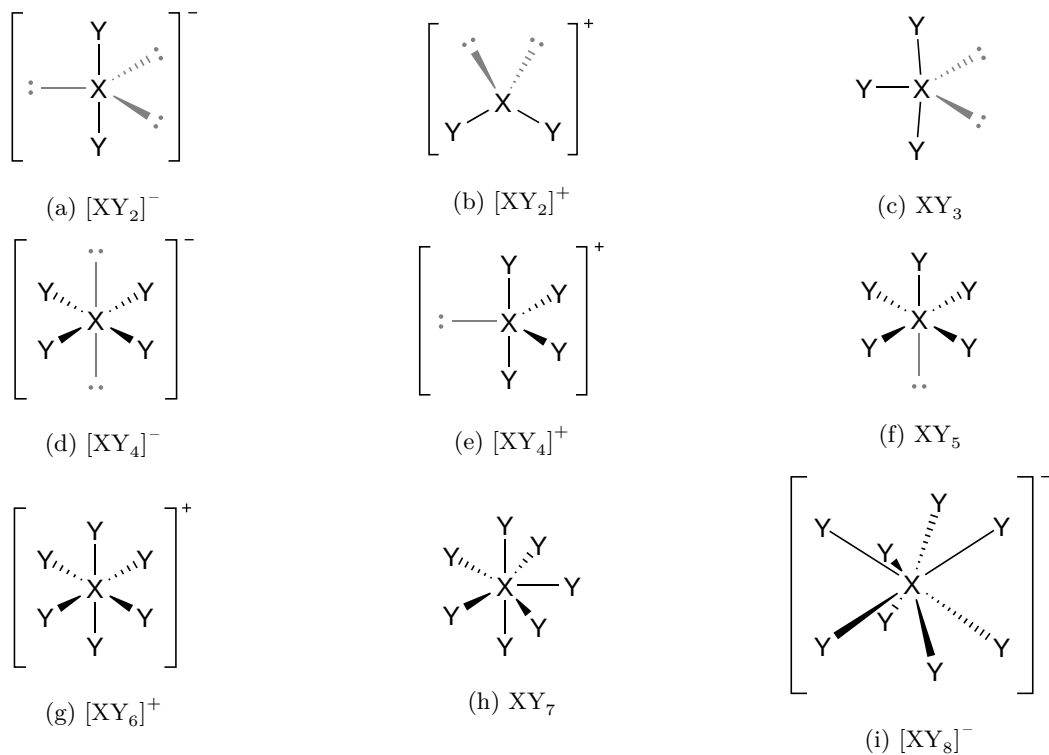


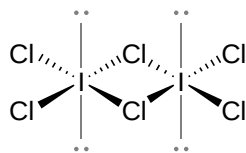
图 1.10: 卤素互化物及多卤离子的结构

而表 1.7 给出了对应的具体物质:

表 1.7: 卤素互化物及多卤离子的结构

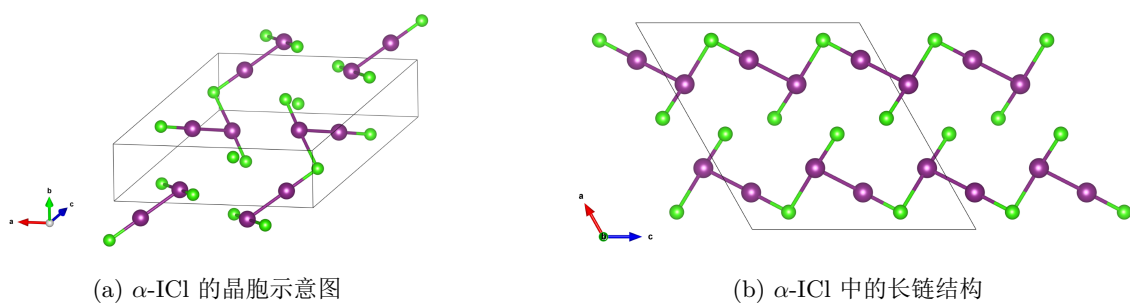
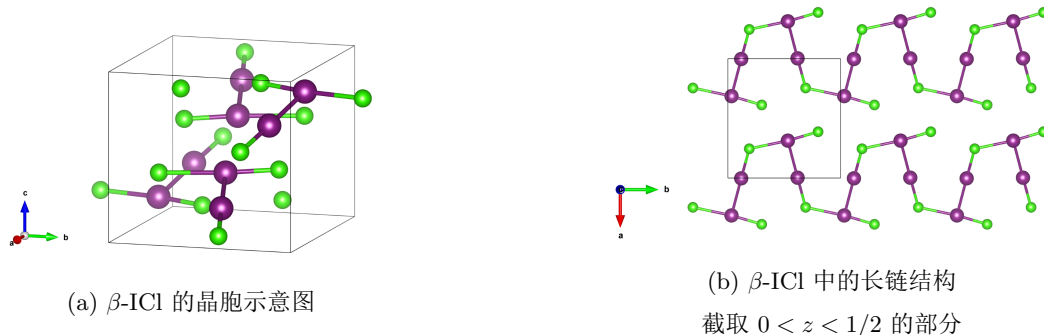
通式	构型	具体物质
$[XY_2]^-$	直线型	$[ClF_2]^-$, $[IF_2]^-$, $[ICl_2]^-$, $[IBr_2]^-$
$[XY_2]^+$	折线型	$[ClF_2]^+$, $[BrF_2]^+$, $[ICl_2]^+$
XY_3	T 型	ClF_3 , BrF_3 , IF_3 , ICl_3
$[XY_4]^-$	平面四方型	$[ClF_4]^-$, $[BrF_4]^-$, $[IF_4]^-$, $[ICl_4]^-$
$[XY_4]^+$	跷跷板型	$[ClF_4]^+$, $[BrF_4]^+$, $[IF_4]^+$
XY_5	四方锥型	ClF_5 , BrF_5 , IF_5
$[XY_6]^+$	正八面体型	$[ClF_6]^+$, $[BrF_6]^+$, $[IF_6]^+$
XY_7	五角双锥型	IF_7
$[XY_8]^-$	四方反棱柱型	$[IF_8]^-$

在所有这类化合物有些特殊的例子. I_2Cl_6 二聚体具有平面四方型配位的 I 原子, 通过 Cl 原子桥连:

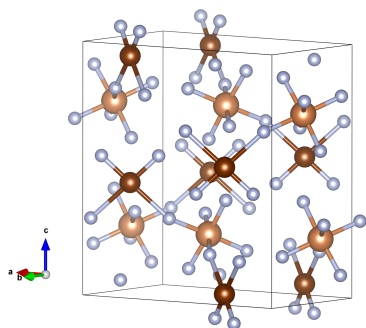
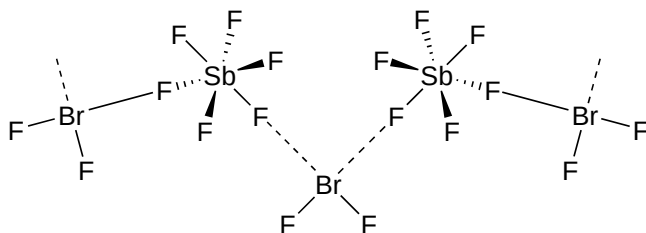
图 1.11: I_2Cl_6 的结构

另外一个 VSEPR 理论的例外是 $[\text{XF}_6]^-$ 离子. 当 X 为 Cl 或 Br 时, 相应的离子是正八面体的, 其孤对电子不表现出空间活性. 而当 X 为 I 时, 相应的离子却偏离正八面体. 有关这类离子的结构的详细讨论可以参考对 XeF_6 的相关介绍.

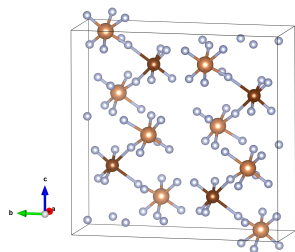
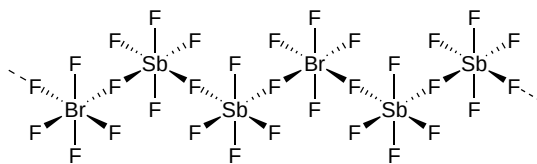
和单质一样, 双原子分子在固相中也存在明显的相互作用. 下面是 $\alpha\text{-ICl}$ [10] 和 $\alpha\text{-ICl}$ [11] 的晶体结构:

图 1.12: $\alpha\text{-ICl}$ 的晶体结构 $P 2_1/c$ $a = 1260 \text{ pm}, b = 438 \text{ pm}, c = 1190 \text{ pm}, \beta = 119.5^\circ$ 图 1.13: $\beta\text{-ICl}$ 的晶体结构 $P 2_1/c$ $a = 888 \text{ pm}, b = 840 \text{ pm}, c = 757 \text{ pm}, \beta = 91.3^\circ$

在部分多卤正离子的化合物中, 正离子将和负离子相互作用形成长链结构. 例如, 在 $[\text{BrF}_2]^+[\text{SbF}_6]^-$ 中存在 $[\text{SbF}_6]^-$ 连接的平面四方配位的 Br [12]:

(a) $[\text{BrF}_2][\text{SbF}_6]$ 的晶体结构 $Pcca$ $a = 1012 \text{ pm}, b = 581 \text{ pm}, c = 1095 \text{ pm}$ (b) $[\text{BrF}_2][\text{SbF}_6]$ 中的长链结构图 1.14: $[\text{BrF}_2][\text{SbF}_6]$ 的结构

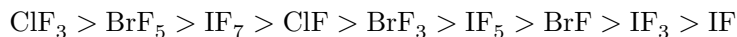
而在 $[\text{BrF}_4]^+[\text{Sb}_2\text{F}_{11}]^-$ 中则存在 $[\text{Sb}_2\text{F}_{11}]^-$ 连接的八面体配位的 Br [13]:

(a) $[\text{BrF}_4][\text{Sb}_2\text{F}_{11}]$ 的晶体结构 $P21/c$ $a = 522.9 \text{ pm}, b = 1451 \text{ pm}, c = 1419 \text{ pm}, \beta = 90.28^\circ$ (b) $[\text{BrF}_4][\text{Sb}_2\text{F}_{11}]$ 中的长链结构图 1.15: $[\text{BrF}_4][\text{Sb}_2\text{F}_{11}]$ 的结构

1.4.3 卤素互化物及多卤离子的化学性质

1.4.3.1 概述

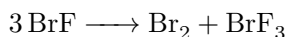
表 1.6 已经给出了相关化合物的制备方法. 卤素互化物的主要化学性质体现在其氧化性, 以及作为 Lewis 酸/碱形成多卤离子的性质 (由此也衍生出这些化合物作为非水溶剂的化学). 大部分卤素互化物因存在正价的卤素中心而具有明显的氧化性. 卤素氟化物的反应活性的次序为

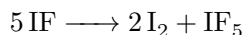


可以看出, 对于卤素氟化物 XF_n 而言, 给定 n 时反应能力的顺序为 $\text{Cl} > \text{Br} > \text{I}$, 而给定卤素中心 X 时反应能力的次序为 $\text{XF}_5 > \text{XF}_3 > \text{XF}$. 只有对于 ClF_5 例外, 它的反应性稍弱于 ClF_3 . 对于不含 F 的卤素互化物, 反应性通常低于对应比例的氟化物.

1.4.3.2 XY 的化学性质

在所有 XY 型卤素互化物中最稳定的是 ClF 和 ICl . BrF 和 IF 容易发生歧化 (尤其是后者):

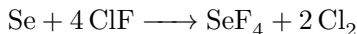
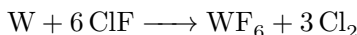




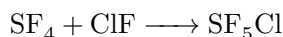
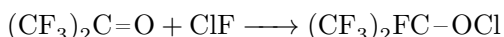
在 298 K 下, IBr 一定程度上分解为对应的单质, 而 BrCl 则基本分解.

XY 型卤素互化物的化学反应基本可以分为以下三类.

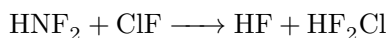
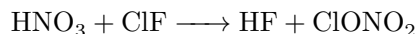
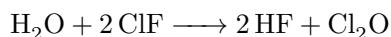
卤化反应 和卤素单质类似, 卤素互化物也可以作为卤化试剂. ClF 是一种有效的氟化剂, 可以使很多单质反应生成氟化物和 Cl_2 :



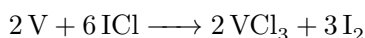
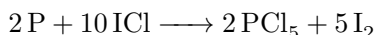
ClF 也可以对多重键进行加成反应, 或对低价元素的化合物进行氧化加成反应:



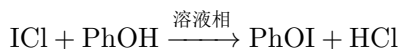
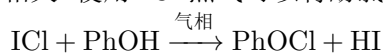
ClF 与 $-\text{OH}$ 或 $-\text{NH}$ 基团反应时剧烈放热, 使底物发生氯化反应并脱除 HF :



ICl 和 IBr 的反应虽然相比 ClF 温和一些, 但仍然比较剧烈, 例如对金属单质的卤化反应:



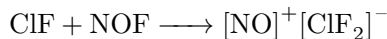
ICl 和 IBr 与有机物的反应与条件密切相关. 使用 ICl 蒸气可以将酚氯化, 而在溶液中主要发生碘化作用:



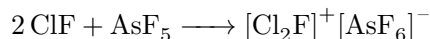
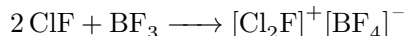
这说明在气相中 ICl 分解为 Cl_2 和 I_2 , 并由性质更活泼的前者与羟基发生反应. 在液相中的反应可以分情况讨论: 在介电常数较低的 CCl_4 溶液中主要发生协同的取代反应, 此时氧原子的 n 电子应该与 σ^* 系数更高的 I 原子端作用, 最终生成碘代产物并离去 Cl^- 离子¹. 而在高介电常数的 PhNO_2 溶液中, ICl 主要发生异裂, 生成活性的 I^+ 并迅速发生碘代反应.

相比 ICl , IBr 更难以异裂为阴阳离子. IBr 对芳香化合物的卤化反应总是生成溴代产物. 这是因为 IBr 在溶液中也分解成 Br_2 和 I_2 , 并由活性更高的 Br_2 进行溴代反应.

Lewis 酸碱反应 ClF 作为 Lewis 酸可以与氟离子供体 (例如 NOF , 碱金属氟化物等) 反应生成直线型的 $[\text{ClF}_2]^-$ 离子:

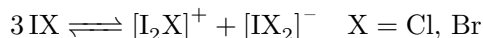


ClF 也可以与更强的 Lewis 酸反应生成折线形的 $[\text{Cl}_2\text{F}]^+$ 离子 (注意原子连接方式为 $[\text{Cl}-\text{Cl}-\text{F}]^+$), 例如:

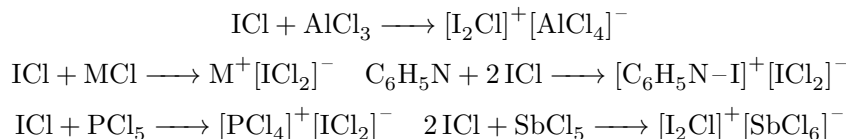


¹在 ICl 的异裂, 生成的 I^+ 迅速进行碘化反应, 但笔者认为在低介电常数的溶液中进行异裂并不符合常理.

作为非水溶剂 ICl 和 IBr 熔融时都能部分离解为离子:



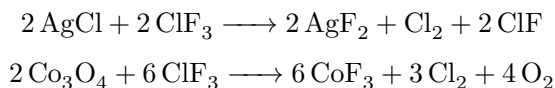
因此也可以作为一种非水溶剂. 例如, 向 ICl 中加入 Lewis 酸/碱都能明显提高其电导率:



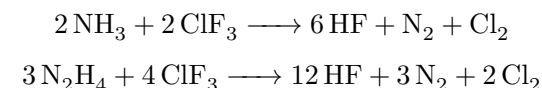
1.4.3.3 XY_3 的化学性质

ClF_3 的化学性质 对 XY_3 型化合物的研究主要集中在 ClF_3 上. 这是一种极强的氟化剂, 能与大多数物质发生反应, 包括 Pt, Au 等贵金属单质, Xe 等稀有气体单质, 塑料等有机物, 甚至是沙, 混凝土等氧化物. 室温下可以用低碳钢储存 ClF_3 . 最耐腐蚀的仍是 Ni 单质或 Monel 合金. 纯净的 ClF_3 也不会腐蚀石英或硼硅酸玻璃, 但在痕量 HF 的存在下即可发生腐蚀.

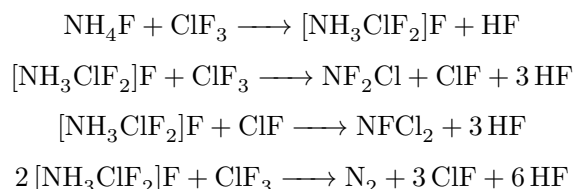
ClF_3 能将大多数氯化物或氧化物转化成氟化物:



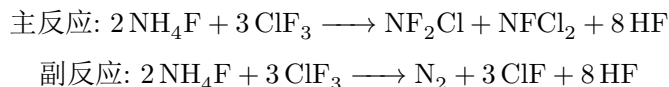
适当稀释的 ClF_3 也与 NH_3 或 N_2H_4 发生剧烈反应. 与 N_2H_4 的反应曾经用于火箭发动机中, 后来因为安全问题而被否决². 反应的方程式如下:



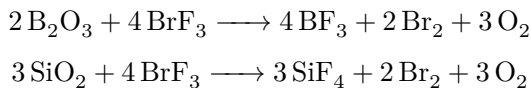
ClF_3 与 NH_4F 或 NH_4HF_2 反应可以得到 NF_2Cl 和 $NFCl_2$. 反应的机理如下 [15]:



因此总反应方程式为



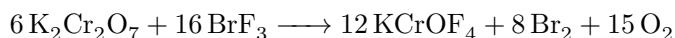
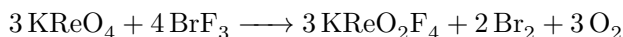
BrF_3 的化学性质 从前面的反应性顺序可以看出 BrF_3 比 ClF_3 这样猛烈的氟化剂弱一些, 但仍然可以与大部分物质发生反应. BrF_3 与氧化物反应通常定量地放出 O_2 并生成相应的氟化物以及 Br_2 单质, 例如:



²John D. Clark 在 *Ignition!: An informal history of liquid rocket propellants* 中写道: “值得注意, 当这层氟化物融化或被刮伤, 且无法及时再次形成时, 消防员就要面对一场金属与 ClF_3 反应引发的火灾. 对于应对这种事故, 我一直以来都建议实验人员为自己准备一双好跑鞋.”[14]

这类反应可以作为一种定量分析方法测定金属或合金中存在的少量 O.

对于含氧酸盐, BrF_3 通常只能起到部分氟化作用, 并且常常伴随着复杂的价态变化, 例如:

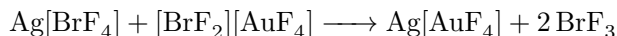
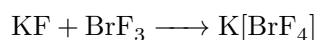


这些反应通常都呈现出复杂的结果, 似乎没有很好的规律.

BrF_3 也可以作为非水溶剂, 并且在液态时具有相当大的电导率:

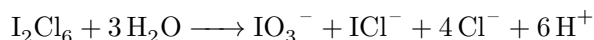


然而反常的是升温会造成 BrF_3 电导率下降, 这是因为在温度较高时 $[\text{BrF}_2]^+$ 和 $[\text{BrF}_4]^-$ 离子不稳定. 在 BrF_3 中发生的各种反应和前述的卤素互化物中发生的反应类似, 例如:

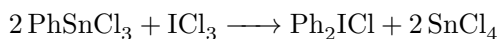


这类反应也被广泛用于制备含氟的化合物, 因为 BrF_3 既是优良的氟化剂, 又可以在反应结束后很容易地通过减压除去.

I_2Cl_6 的化学性质 和同类的化合物一样, I_2Cl_6 可以作为一种强烈的氯化剂, 不过也许部分原因是因为它容易分解生成 Cl_2 . I_2Cl_6 的水解反应比较复杂, 总的反应为:

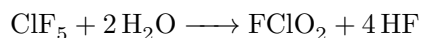


I_2Cl_6 可以与芳基锡或芳基汞化合物作用生成二芳基碘鎓衍生物:

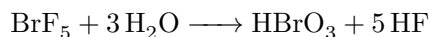


1.4.3.4 XF_5 和 IF_7 的化学性质

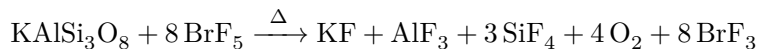
ClF_5 和 BrF_5 的化学性质 ClF_5 和 ClF_3 一样具有强烈的氟化性, 但有明确计量比的反应报道的比较少. ClF_5 与 H_2O 剧烈反应生成 FClO_2 :



可见 ClF_5 还不足以将 H_2O 氧化, 只是发生水解反应. BrF_5 也与水发生剧烈的水解反应:



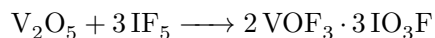
BrF_5 也是强的氟化剂, 例如可以将硅酸盐完全氟化:



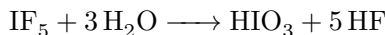
ClF_5 或 BrF_5 与 AsF_5 , SbF_5 等强 Lewis 酸反应生成 $[\text{XF}_4]^+[\text{MF}_6]^-$, 其中存在氟桥连接的长链结构, 与图 1.15 类似. 稍弱的 Lewis 酸 (包括 BF_3 , PF_5 和 TiF_4 等) 不能发生此类反应.

ClF_5 或 BrF_5 也可以从氟离子供体 (主要是碱金属氟化物) 接受 F^- 形成八面体型的 $[\text{XF}_6]^-$.

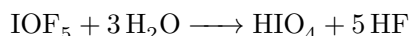
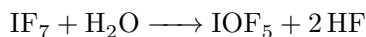
IF_5 和 IF_7 的化学性质 相比 ClF_5 和 BrF_5 , 有关 IF_5 的反应被更广泛和系统地研究过, 主要是因为 IF_5 的反应活性低得多. 它与氧化物反应通常生成部分氟化的产物以及加合物, 例如:



尽管 IF_5 反应性相对稍弱, 但仍然在水中剧烈地水解:



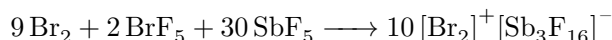
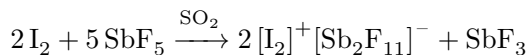
IF_7 是比 IF_5 更强的氟化剂, 但其水解相对并不激烈:



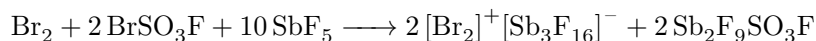
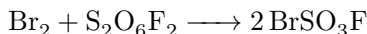
IF_7 脱去 F^- 或得到 F^- 分别生成的 $[\text{IF}_6]^+$ 和 $[\text{IF}_8]^-$ 离子都已经得到, 其结构在前面已经介绍过.

1.4.4 卤素阳离子

X_2^+ 离子 人们很早就发现 I_2 溶于发烟硫酸形成亮蓝色的顺磁性溶液. 后来的研究表明 I_2 被氧化为 I_2^+ 离子. 由此, 人们又用强氧化剂制备了类似的亮红色阳离子 Br_2^+ , 而 Cl_2^+ 目前只在低压放电管中观察到. 典型的合成 Br_2^+ 和 I_2^+ 的方法是用 SbF_5 氧化相应的单质 [16][17](制备 Br_2^+ 时需要加入定量的 BrF_5 以避免 Br_3^+ 等副产物的形成):



后来 [18] 设计出了一条更简单的路线, 即用 $\text{S}_2\text{O}_6\text{F}_2$ 氧化相应的单质, 再用过量的 SbF_5 溶剂解:



而 I_2 被氧化的产物为 $\text{I}_n(\text{SO}_3\text{F})$ (其中 $n = 1, 3, 7$), 后面的溶剂解过程类似.

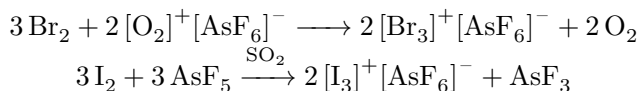
分子轨道理论预测 X_2^+ 的键级为 1.5, 实际测得的键长确实缩短, 而力常数增大 (见表 1.8); 并且 X_2^+ 阳离子是顺磁性的.

表 1.8: 卤素二聚阳离子以及对应卤素的部分结构参数

物质	r/pm	ν/cm^{-1}	$k/\text{N m}^{-1}$	$\lambda_{\text{max}}/\text{nm}$
I_2	267	215	170	520
I_2^+	258	238	212	640
Br_2	228	319	238	410
Br_2^+	215	368	305	510
Cl_2	199	554	316	330
Cl_2^+	189	645	429	

在冷却至 193 K 以下时 I_2^+ 发生二聚形成长方形的 I_4^{2+} 离子, 其颜色由深蓝色变为红色, 同时磁化率也明显下降.

X_3^+ 与 X_5^+ 离子 三原子阳离子 I_3^+ 和 Br_3^+ 也可以由氧化剂直接氧化对应的卤素单质得到:



和前面介绍的 XY_2^+ 离子一样, I_3^+ 和 Br_3^+ 的结构也是折线形的. 在单质用量更高的情形下可以得到 X_5^+ 离子, 其具有中心对称的平面 V 型链状结构 [19]:

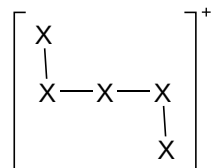


图 1.16: X_5^+ 的结构

也可以将 X_5^+ 离子看作是 X_3^+ 离子与 X_2 单质的加合物.

Cl 的多卤阳离子 即使使用很强的氧化剂, 例如 $[O_2]^+$, 也无法得到游离的 Cl_2^+ 阳离子. Cl_2 在 HF 中与 $[O_2]^+ [SbF_6]^-$ 反应生成紫色的 $[Cl_2O_2]^+$ 离子 [20], 可以视作 Cl_2^+ 与 O_2 的电荷转移复合物. $[Cl_2O_2]^+$ 的平面梯形结构如下:

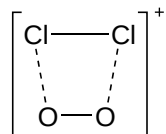
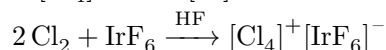


图 1.17: $[Cl_2O_2]^+$ 的结构, $r(Cl-Cl) = 191.6 \text{ pm}$, $r(Cl-O) = 242.5 \text{ pm}$, $r(O-O) = 118.5 \text{ pm}$

对 $[Cl_2O_2]^+$ 的量子化学计算结果表明, 其基态为 2A_2 , SOMO 轨道主要由 O_2 单元的 π^* 轨道和 Cl_2 单元的 π^* 轨道组成, 未成对电子主要分布在 Cl 原子上. 而第一激发态为 2B_2 , 主要是 O_2 单元的电子向 Cl_2 单元的 π^* 轨道发生电荷转移跃迁, 正是这一跃迁导致 $[Cl_2O_2]^+$ 呈现明显的紫色 [20].

使用 IrF_6 氧化 Cl_2 可以得到矩形的 $[Cl_4]^+$ 离子 [21]:



1.5 VIIA 族元素的氧化物和氟氧化物

1.5.1 Cl 的氧化物

尽管氯的氧化物不算稳定, 但是人们也对这类化合物进行了广泛的研究.

1.5.1.1 物理性质与结构

常见的氯氧化物的物理性质如下表所示:

表 1.9: 氯氧化物的物理性质

性质	Cl ₂ O	Cl ₂ O ₃	ClO ₂	Cl ₂ O ₄	Cl ₂ O ₆	Cl ₂ O ₇
状态 (298 K)	棕黄色气体	深棕色固体 †	黄绿色气体	淡黄色液体	暗红色液体	无色液体
T _m /°C	−120.6		−59	−117	3.5	−91.5
T _b /°C	2.0		11	44.5	203	81
ΔH _f [⊖] /kJ mol ^{−1}	80.3	132.76‡	102.6	156.5‡	218.5‡	272

† 极不稳定, 在 0°C 下也发生猛烈爆炸.
‡ 采用 [22] 中给出的计算化学所得的数值. 这篇文献同时分析了各种氯氧化物的热力学稳定性.

所有这些氯氧化物的生成都是吸热的, 这也一定程度上反映了它们活泼的化学性质.

上述氯氧化物的分子结构如下所示:

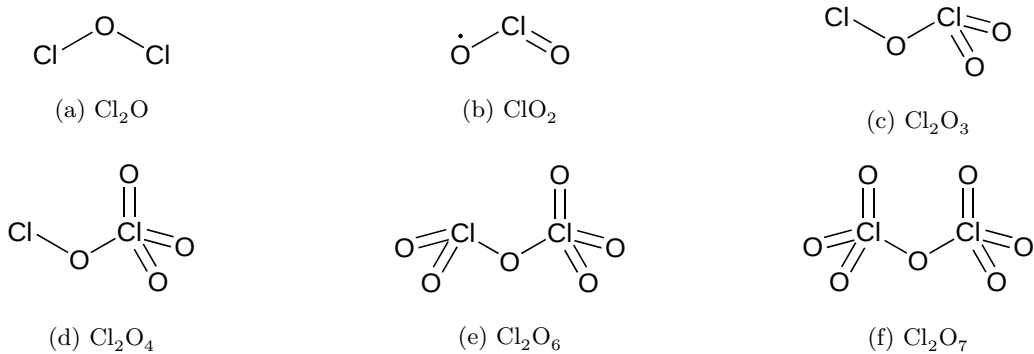


图 1.18: 氯氧化物的分子结构

ClO₂ 是顺磁性的, 并且不容易发生二聚, 这是因为未成对电子在 π 轨道上离域, 这与其等电子体 SO₂[−] 不同 (后者很容易发生二聚形成 S₂O₄^{2−} 离子).

固态 Cl₂O₆ 包含独立的 [ClO₂]⁺ 和 [ClO₄][−] 离子, 其晶体结构如下所示:

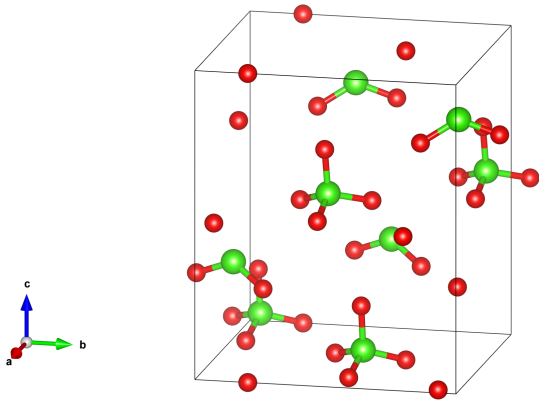
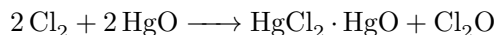


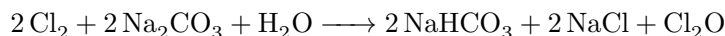
图 1.19: Cl₂O₆ 的晶体结构 C c a = 556.3 pm, b = 861.3 pm, c = 978.5 pm, β = 100.56°

1.5.1.2 制备与反应

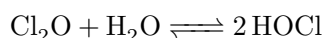
Cl₂O Cl₂O 可以通过 Cl₂ 与新制 HgO 的反应制备:



工业上大规模的制备也可以使 Cl₂ 与潮湿的 Na₂CO₃ 反应:

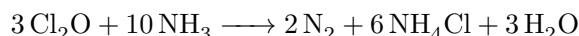


Cl₂O 极易溶于水, 并且与水反应生成 HOCl:

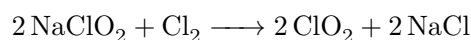
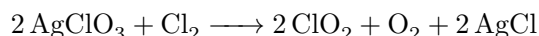
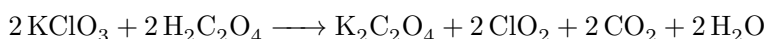
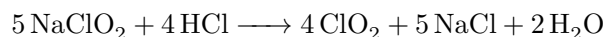
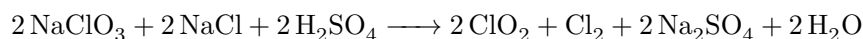


因此 Cl₂O 可以视作次氯酸酐. 工业上 Cl₂O 的主要用途是制备次氯酸盐, 例如 Ca(ClO)₂ 等.

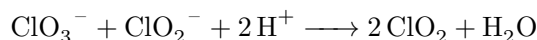
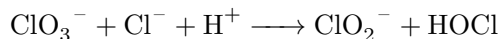
Cl₂O 也是较强的氧化剂, 可以与 NH₃ 形成的气态混合物发生剧烈地爆炸:



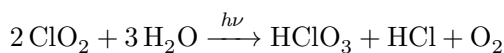
ClO₂ ClO₂ 是最早发现的氯的氧化物, 也是相对最稳定的氯的氧化物, 在工业上大量地用于漂白纸浆. 通常可以用各种还原剂还原 ClO₃⁻ 或 ClO₂⁻ 制备 ClO₂:



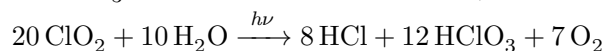
需要注意的是用 Cl⁻ 在酸性条件下还原 ClO₃⁻ 时, 氧化产物为 Cl₂ 而非 ClO₂. 这一过程的机理如下所示:



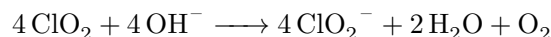
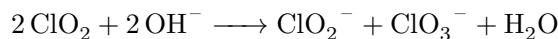
ClO₂ 在水中的溶解度约为 8 g L⁻¹, 溶液颜色为暗绿色. 在光照下, 中性水溶液中的 ClO₂ 迅速歧化为 HCl 和 HClO₃[23]:



反应的第一步是 ClO₂ 在光的作用下分解为 ClO 和 O 自由基, 随后 ClO 与水反应生成 H₂ClO₂, 而 H₂ClO₂ 又与第二分子 ClO 生成 HCl 和 HClO₃. 改变浓度和光的波长等条件, 也可以得到更复杂计量比的产物 [24]:



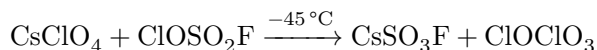
ClO₂ 在碱性溶液中歧化为 ClO₂⁻ 和 ClO₃⁻; 同时可能发生副反应生成 O₂:



相关的反应机理比较复杂, 具体可以参考 [25].

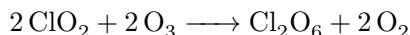
气相中的 ClO₂ 在光照下形成复杂的混合物 [26], 包含 Cl₂, O₂ 和少量 ClO₃, 后者二聚为 Cl₂O₆ 或进一步光解为 ClO₂. 固相中的 ClO₂ 光解生成 Cl₂O₃ 和 Cl₂O₆.

Cl₂O₄ 需要注意的是, 这里所说的 Cl₂O₄(即 ClOClO₃) 并非 ClO₂ 的二聚体, 最好视作高氯酸氯或者高氯酸和次氯酸的混合酸酐. Cl₂O₄ 可以由下面的反应制备:

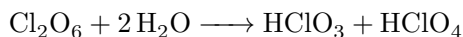


Cl₂O₄ 非常不稳定, 室温时分解为 Cl₂, O₂ 和 Cl₂O₆. 对其化学性质的研究相对较少.

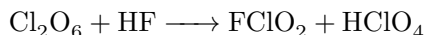
Cl₂O₆ 尽管前述一些物质的分解可以生成 Cl₂O₆, 但是最好由 ClO₂ 与 O₃ 的反应制备:



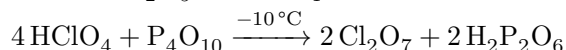
Cl₂O₆ 与水反应生成 HClO₃ 和 HClO₄:



因此可以将其视作氯酸和高氯酸的混合酸酐. 前面已经介绍过 Cl₂O₆ 的固相实际上是 [ClO₂]⁺[ClO₄]⁻ 离子晶体, 在某些反应中也可以体现这一性质:



Cl₂O₇ Cl₂O₇ 是高氯酸的酸酐, 可以用 P₂O₅ 对 HClO₄ 小心地脱水制备得到:



Cl₂O₇ 是油状液体, 具有强氧化性, 在振动下容易爆炸. 相比低价的氯氧化物而言, Cl₂O₇ 的化学性质相对温和一些, 不会点燃有机物质, 在水中或碱性溶液中水解为高氯酸或高氯酸盐.

1.5.2 Br 和 I 的氧化物

Br 和 I 的稳定氧化物种类少于 Cl 的氧化物, 目前有详细研究的只有 Br₂O₃, Br₂O₅, BrO₂, I₂O₅ 和 I₄O₉ 等少数几种, 并且对 Br 的氧化物的了解远远少于氯和碘的氧化物. 这里分别介绍它们的性质.

1.5.2.1 Br 的氧化物

Br₂O₃ 和 Br₂O₅ 两种氧化物都可以由 Br₂ 与 O₃ 在低温下反应得到, 分别是橙黄色和无色的. 它们的结构都类似于对应的 Cl 化合物, 但对化学性质的研究仍然较少.

1.5.2.2 I 的氧化物

I 的氧化物是相对而言最稳定的卤素氧化物.

I₂O₅ 早在 1813 年 Gay Lussac 研究 I₂ 的性质时就制备得到了 I₂O₅. 现在合成 I₂O₅ 通常是在加热 HIO₃ 脱水得到.

I₂O₅ 形成白色且稳定的吸湿性晶体, 其中存在五配位的 I 共用 O 原子形成的长链, 如下图所示:

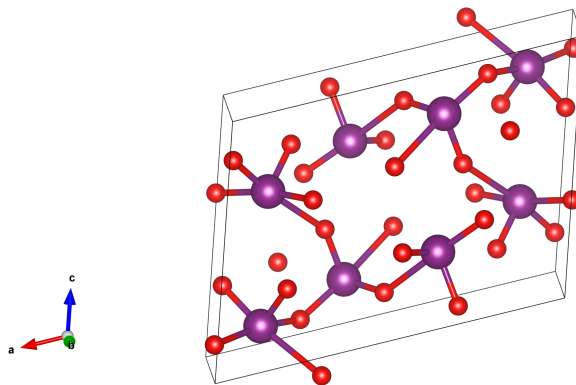
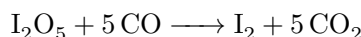


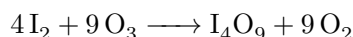
图 1.20: I_2O_5 的晶体结构 $P21/c$ $a = 1103.6 \text{ pm}$, $b = 506.3 \text{ pm}$, $c = 813.5 \text{ pm}$, $\beta = 107.18^\circ$

I_2O_5 对水的结合能力很强, 市售的 I_2O_5 通常是 HI_3O_8 (即 $\text{I}_2\text{O}_5 \cdot \text{HIO}_3$). I_2O_5 也容易溶于水形成 HIO_3 . I_2O_5 能快速地将 CO 氧化为 CO_2 :

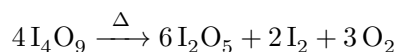


这一反应常常被用于测定混合气体中 CO 的含量.

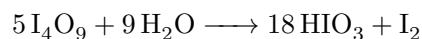
I_4O_9 I_2 与 O_3 反应可以得到 I_4O_9 . 加热 HIO_3 和 H_3PO_4 的混合物也可以得到 I_4O_9 :



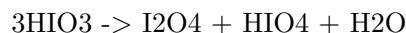
I_4O_9 中含有 +3 价和 +5 价的碘, 也许将其组成视作 $\text{I}(\text{IO}_3)_3$ 比较好. 目前尚没有对 I_4O_9 的结构的研究. I_4O_9 受热至 75°C 以上分解为 I_2O_5 和 I_2 :



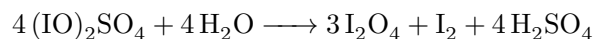
I_4O_9 也可以与水反应生成 HIO_3 和 I_2 :



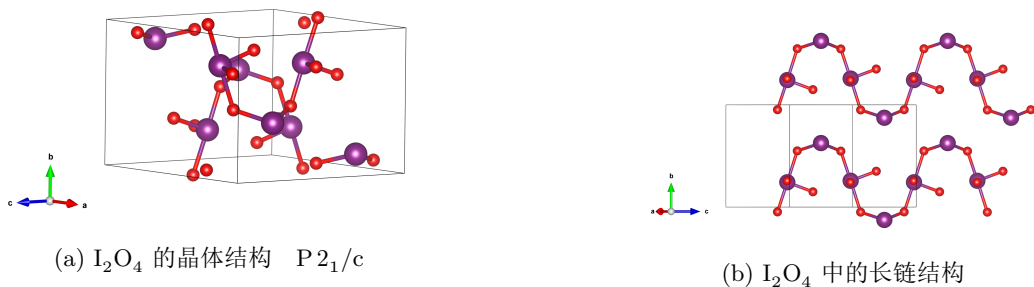
I_2O_4 将 HIO_3 与浓 H_2SO_4 混合并长时间加热即可得到柠檬黄色的 I_2O_4 :



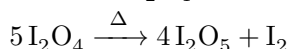
也可以由 $(\text{IO})_2\text{SO}_4$ 的水解得到 [27]:



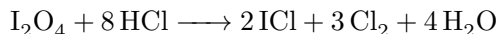
I_2O_4 固体中存在四配位的 I^{V} 与二配位的 I^{III} 交替连接形成的链状结构, 如下图所示 [28]:

图 1.21: I_2O_4 的晶体结构

有关 I_2O_4 的化学性质, 人们仍然知之甚少. 加热 I_2O_4 可使其分解得到 I_2O_5 和 I_2 :



I_2O_4 也可以作为氧化剂与盐酸反应得到 ICl 和 Cl_2 :



1.5.3 VIIA 族元素的氟氧化物

VIIA 族元素主要形成 FXO_2 , FXO_3 , F_3XO , F_3XO_2 和 F_5IO 等几类卤氧化物以及不太稳定的 ClFO .

1.5.3.1 氟氧化物的结构

和卤素互化物一样, 上述氟氧化物的结构也符合 VSEPR 理论预测, 其结构如下:

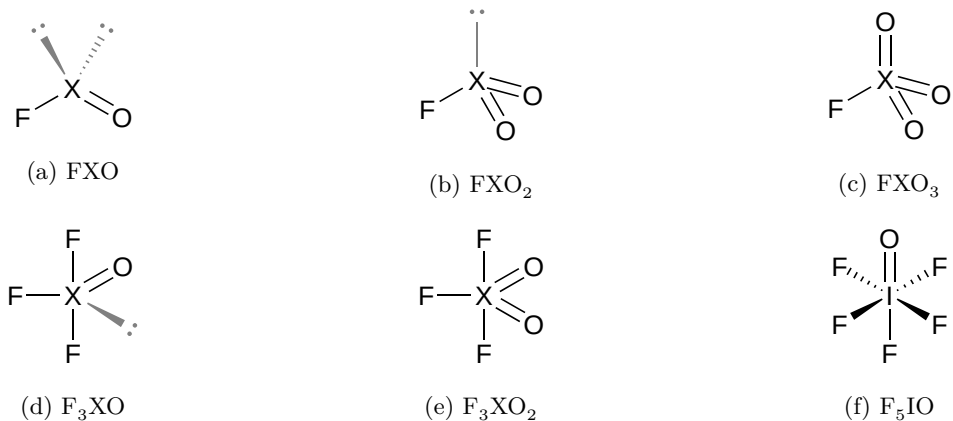
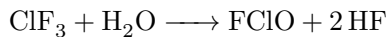


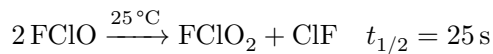
图 1.22: VIIA 族元素的氟氧化物的结构

1.5.3.2 Cl 的氟氧化物

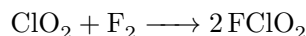
FCIO 首次得到 FCIO 是在研究 ClF_3 与 H_2O 反应的过程中:



FCIO 是不稳定的化合物, 在室温下以很快的速度分解:



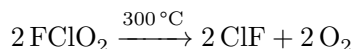
FCIO₂ FCIO₂ 可以由 ClO₂ 与 F₂ 在低温下反应得到:



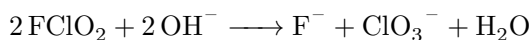
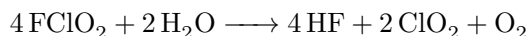
也可以由 NaClO₃ 与 ClF₃ 反应得到:



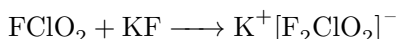
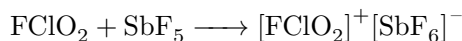
相比 FCIO, FCIO₂ 的稳定性更高一些, 加热至 300 °C 时其分解为 ClF 和 O₂:



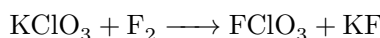
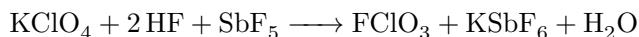
尽管 FCIO₂ 中 Cl 的氧化态低于 FCIO₃, 但它的反应活性远远高于 FCIO₃. 这可能是由于 FCIO₂ 中的 Cl 没有达到配位饱和, 具有更强的亲电性. FCIO₂ 在水中缓慢水解分解为 HF 和 ClO₂, 而在碱性水溶液中则发生简单的水解生成 F⁻ 和 ClO₃⁻:



FCIO₂ 也是优良的氟化试剂. 它既可以作为 F⁻ 的供体, 也可以作为其受体:

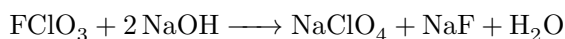


FCIO₃ FCIO₃ 是氯的氟氧化物中最稳定的. 它可以由 KClO₄ 的氟化或用 F₂ 等氟化试剂处理 KClO₃ 得到:

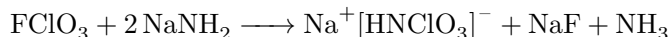
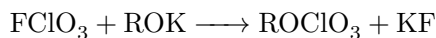


室温下 FCIO₃ 的反应活性很低 (主要是由于其四面体结构而具有很高的动力学稳定性), 在高温下才表现出的明显的氧化性, 并且具有很高的比冲, 因此被广泛地用于火箭推进剂中地氧化剂. 同时, FCIO₃ also 具有很高的阻抗, 因此可以被用于高压系统中的绝缘气体.

FCIO₃ 的水解非常缓慢, 在高压密封管中加热至 300 °C 才能被浓 NaOH 溶液完全水解:

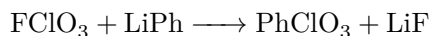


换用更强的碱, 例如醇钾或氨基钠, 则可以在室温下反应:



同时, FCIO₃ 也几乎不作为 F⁻ 的供体或受体.

FCIO₃ 与有机物反应生成复杂的产物:

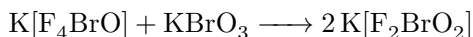
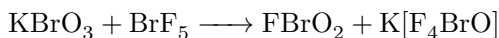


推测后一个反应是生成 -ClO₃ 取代的噻吩后 F⁻ 再发生芳香亲核取代反应将 -ClO₃ 基团转化为 -F.

1.5.3.3 Br 的氟氧化物

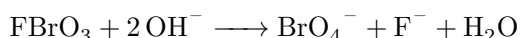
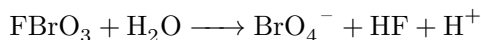
相比 Cl 的氟氧化物, Br 的氟氧化物的稳定性更差而反应性更高, 相关的研究也相对较少.

FBrO₂ FBrO₂ 是不稳定的无色液体, 可由下面的方法制备:



FBrO₂ 水解也产生卤酸根离子, 但反应猛烈以致爆炸. 在 0 °C 时 FBrO₂ 在碱性溶液中水解为 BrO₃⁻ 和 F⁻.

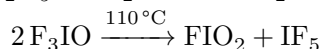
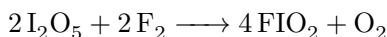
FBrO₃ FBrO₃ 相比 FClO₃ 更加活泼, 在室温下与水, 碱溶液甚至玻璃发生反应:



1.5.3.4 I 的氟氧化物

与 Br 和 Cl 不同, I 的氟氧化物只有 +5 价与 +7 价, 而没有 FIO. 相关物质的稳定性高于 Br 的类似化合物.

FIO₂ 室温时在水 HF 中对 I₂O₅ 的直接氟化或加热 F₃IO 使其分解可以制备 FIO₂:



和气态的 FClO₂ 不同, FIO₂ 是白色的多聚固体, 其晶体结构如下所示:

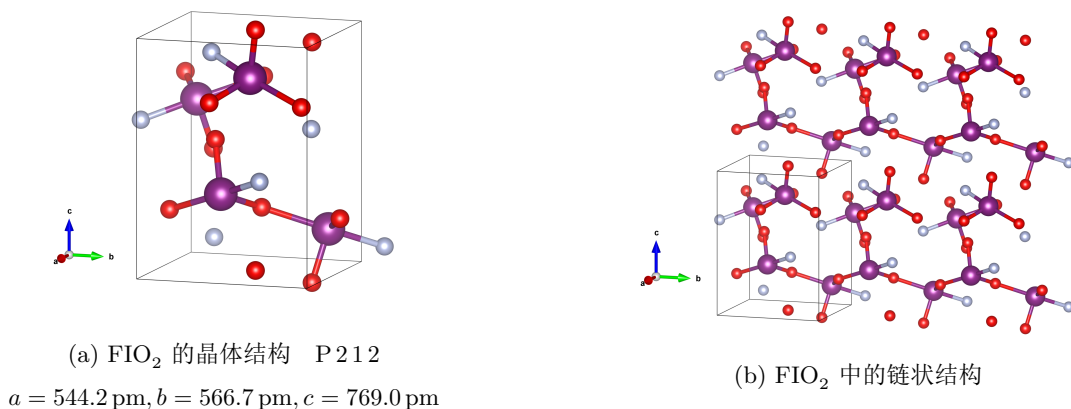
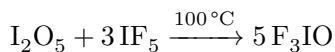


图 1.23: FIO₂ 的晶体结构

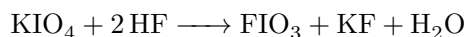
和其它卤氧化物一样, FIO₂ 也容易在碱性条件下水解为 IO₃⁻ 和 F⁻; 也可以与 F⁻ 结合形成 [F₂IO₂]⁻.

F₃IO 将 I₂O₅ 溶解在沸腾的 IF₅ 中, 然后冷却混合物即可得到无色晶体 F₃IO:



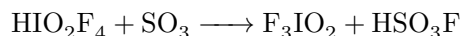
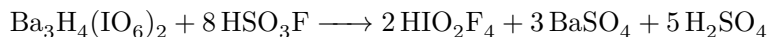
正如前面所提到的, F₃IO 在加热时分解为 FIO₂ 和 IF₅.

FIO₃ 将 KIO₄ 在无水 HF 中溶剂解可以得到无色晶体 FIO₃:



鉴于 I 较大的半径, 四面体构型的 FIO_3 不算稳定, 可以与 BF_3 或 AsF_5 等 Lewis 酸反应形成 $[\text{IO}_3]^+$.

F_3IO_2 用氟磺酸对高碘酸盐的部分氟化可以得到黄色固体 F_3IO_2 :

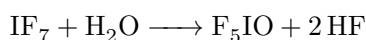


与单体的 F_3ClO_2 不同, F_3IO_2 总是以低聚体的形式存在, 这对于倾向于形成配位数为 6 的八面体结构的碘无疑是有益的. 典型的二聚体和三聚体的结构如下所示:



图 1.24: F_3IO_2 的二聚体和三聚体的结构

F_5IO F_5IO 可由 IF_7 在水中水解得到, 并且由于其稳定的八面体结构, 因而不容易继续水解:



1.6 VIIA 族元素的含氧酸及含氧酸盐

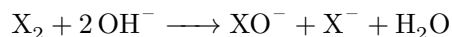
1.6.1 F 的含氧酸

氟在卤素中是独特的, 只能形成氧化态为 -1 的化合物. 因此已知的 F 的含氧酸只有次氟酸 HOF , 并且也没有已知的次氟酸盐. 有关 HOF 的相关性质已经在 O 的氟化物的部分介绍过, 因此这里不再赘述.

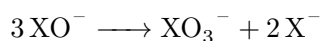
1.6.2 Cl, Br 和 I 的含氧酸

1.6.2.1 次卤酸 HOX

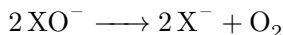
尚未分离出纯净的次卤酸 HOCl , HOBr 和 HOI , 但是它们的水溶液及盐的性质已经得到充分的研究. 各卤素单质在冷的碱溶液中迅速歧化生成相应的次卤酸根离子 XO^- 和卤素离子 X^- :



然而次卤酸及其阴离子都是不稳定的, 会发生歧化. 在室温下, ClO^- 的歧化很慢, 而 BrO^- 和 IO^- 的歧化则非常快:

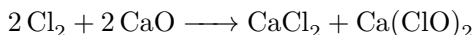


因此一般条件下 Br_2 和 I_2 单质在碱性溶液中歧化实际上直接生成 XO_3^- 和 X^- . 在一定条件下 (例如 Co^{II} 的催化), 次卤酸根也可以按照如下的方式分解:



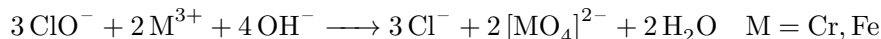
相比而言, 次卤酸的稳定性弱于次卤酸根的稳定性.

HOCl 人们了解和使用次氯酸的历史由来已久, 主要由于次氯酸及其盐的漂白和消毒作用而在工业和家用方面有广泛的应用 (例如, 常用的 84 消毒液³的主要成分是 NaClO). 工业上常用各种碱与 Cl_2 的反应制备次氯酸盐, 例如用 NaOH 与 Cl_2 反应制备 NaClO , 以及用 CaO 与 Cl_2 反应制备 $\text{Ca}(\text{ClO})_2$ (漂白粉的主要成分):



如果要制备不含 Cl^- 的产物, 可以采用 Cl_2O 水解的方式. 事实上, 高浓度的 HOCl 水溶液呈现黄色的部分原因是由于其中存在相当量的 Cl_2O .

HOCl 和 ClO^- 是常见氧化剂中氧化性较强的, 其反应机理通常是 O 原子的直接迁移, 因此还原产物通常是 Cl^- 离子. ClO^- 可以将 IO_3^- 氧化为 IO_4^- , 将 Cr^{3+} 氧化为 $[\text{CrO}_4]^{2-}$, 在碱性条件下将 Fe^{3+} 氧化为 $[\text{FeO}_4]^{2-}$:



使用次氯酸盐消毒的水通常有特征刺激性气味, 这实际上是由于与水中的胺类物质反应生成氯胺:



HOBr 和 HOI HOBr 和 HOI 的性质与 HOCl 类似, 但它们的稳定性更差. 通过将 Br_2 加入冷的浓碱溶液中可以制得 $\text{NaBrO} \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 和 $\text{KBrO} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 等水合物, 但尚未值得次碘酸盐.

BrO^- 与胺反应定量地生成 N_2 , 这一反应可以用于定量分析尿素:



次卤酸盐的一个典型反应是卤仿反应, 即在碱性条件下与甲基酮反应生成卤仿 CHX_3 :



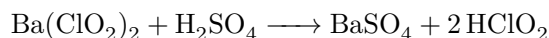
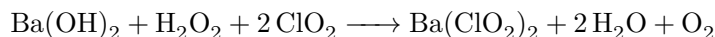
因此, 也可以用对应的单质在碱性条件下进行此反应. 由于碘仿 CHI_3 是具有特殊气味的黄色固体, 因此常用此方法检测乙酰基. 需要注意, $-\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_3$ 基团在此条件下也可被氧化为 $-\text{COCH}_3$ 进而发生反应, 因此诸如乙醇等也可以被该反应检测.

1.6.2.2 亚卤酸 HXO_2

亚卤酸 HXO_2 (按实际结构写作 HOXO 更好) 是卤素的含氧酸中最不稳定的. 亚氯酸 HClO_2 和 HClO 一样不存在游离态, 并且只能在较稀的水溶液中存在; 亚氯酸盐则稳定得多, 例如 NaClO_2 已经被广泛生产与使用. 亚溴酸 HBrO_2 和亚碘酸 HIO_2 则更不稳定, 几乎只能以反应中间体的形式存在, 也没有得到亚碘酸盐.

³由北京地坛医院在 1984 年研制, 最初名为 84 肝炎洗消毒液, 经鉴定获北京市科技成果奖, 后更名为 84 消毒液.

我们在介绍 ClO_2 时已经说过其在碱性溶液中歧化为 ClO_2^- 和 ClO_3^- , 然后酸化即可得到 HClO_2 水溶液. 更好的制备方法是用稀 H_2SO_4 与 $\text{Ba}(\text{ClO}_2)_2$ 反应制备:

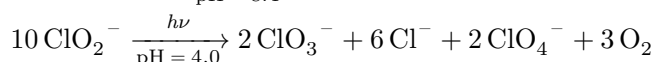
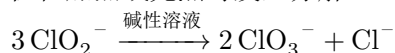


亚氯酸的分解方式比较复杂, 并且对浓度, pH 值等条件比较敏感. 分解的主要形式是生成 ClO_2 :



副反应可能生成 ClO_3^- 或 O_2 .

制备亚氯酸盐通常在碱性条件下用 H_2O_2 还原 ClO_2 , 这样可以不引入额外杂质 (参考前面制备 $\text{Ba}(\text{ClO}_2)_2$ 的反应). ClO_2^- 的碱性溶液是稳定的, 但在加热或光照时发生分解:



在所有亚氯酸盐中最主要的是 NaClO_2 , 工业上用于纺织品的漂白等方面.

1.6.2.3 卤酸 HXO_3

HIO_3 及相关物质的结构 从 HIO_3 溶液中可以结晶出无色的单斜晶体 $\alpha\text{-HIO}_3$, 其中存在由氢键连接的一维长链, 如下所示 [29]:

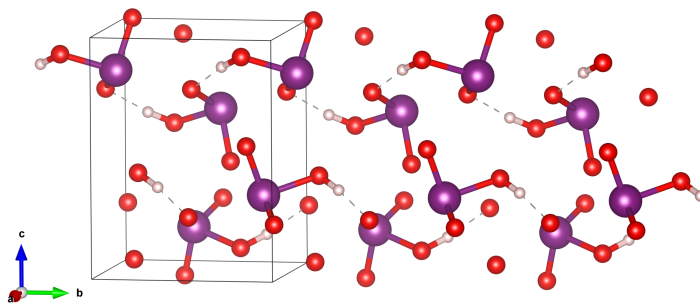
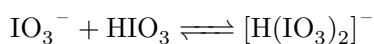


图 1.25: HIO_3 的晶体结构 $P2_12$ $a = 554.0 \text{ pm}$, $b = 587.7 \text{ pm}$, $c = 773.7 \text{ pm}$

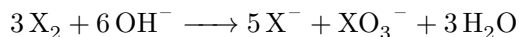
而 HIO_3 部分失水生成的 HI_3O_8 也具有类似的氢键结构 [30].

在 HIO_3 的浓溶液中存在如下平衡:



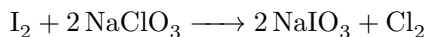
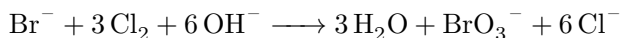
因此从浓溶液中结晶出的碘酸盐通常含有过量的 HIO_3 , 有时可以生成 $\text{M}[\text{H}(\text{IO}_3)_2]$ 或 $\text{M}[\text{H}_2(\text{IO}_3)_3]$ 等.

卤酸和卤酸盐的制备 可以用卤素单质 X_2 在热的碱溶液中的歧化反应制备 XO_3^- (注意对比在冷的碱溶液中产物的差异):



现在也更常用电解法制备 ClO_3^- . 工业上主要制备 $NaClO_3$ 并进一步用于生产 ClO_2 , 以及 $KClO_3$ 用于焰火和火药等.

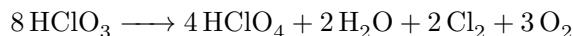
溴酸盐和碘酸盐的制备规模和用途少得多, 通常使用化学氧化的方式, 例如



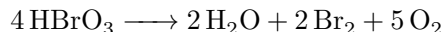
最后一个反应能发生是因为碘酸盐的热稳定性更强. 此外, 利用 $Ba(XO_3)_2$ 与稀 H_2SO_4 的反应也可以得到相应酸的水溶液.

卤酸和卤酸盐稳定性 卤酸 HXO_3 的稳定性较亚卤酸 HXO_2 更高. 尽管 $HClO_3$ 和 $HBrO_3$ 目前仍然没有得到纯净的游离态, 但它们的盐已经得到充分的研究. HIO_3 则相对稳定, 在室温下是白色固体.

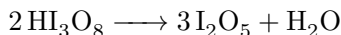
氯酸 $HClO_3$ 在冷水中可以达到较高的浓度而不分解, 但加热或减压至一定程度就发生复杂的分解:



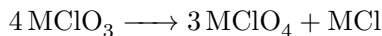
同样地, 溴酸也可以达到较高的浓度, 然后发生分解:



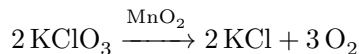
而 HIO_3 则相对稳定, 加热其固体将部分失水为 HI_3O_8 , 继续加热则完全失水生成 I_2O_5 :



卤酸盐在常温下是稳定的, 加热时则会发生不同形式的分解. 例如, 碱金属氯酸盐熔融时按下面的方式发生歧化:

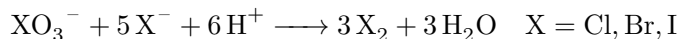


如果存在过渡金属催化剂 (例如 MnO_2), 则可以大大降低分解反应所需的温度, 并且使得产物变为 MCl 和 O_2 , 例如:



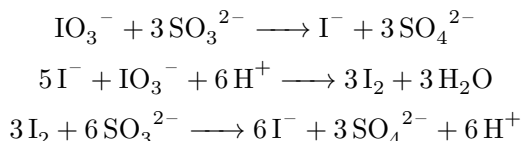
这也是实验室制备少量 O_2 的经典方法之一. 而溴酸盐和碘酸盐加热歧化生成高卤酸盐在热力学上是不可行的, 对它们加热将得到卤化物和 O_2 .

卤酸和卤酸盐的氧化还原反应 在水溶液中卤酸根离子的氧化能力的顺序为 $BrO_3^- > ClO_3^- > IO_3^-$, 而反应速率依次为 $IO_3^- > BrO_3^- > ClO_3^-$. 卤酸盐和卤化物的归中反应是一类重要的氧化还原反应:



使用不同的 XO_3^- 与 Y^- 则会生成卤素互化物. 这类反应 (尤其是 IO_3^- 与 I^- 归中生成 I_2 作为碘量法的重要步骤) 在定量分析化学有广泛而重要的应用.

此外, 有关卤酸盐的一类有趣的反应是振荡反应, 例如典型的碘钟反应 [31](将 Na_2SO_3 溶液与过量 HIO_3 溶液混合):



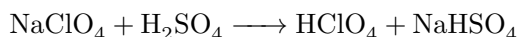
以淀粉为指示剂, 反应体系由于周期性地产生/消耗 I_2 而呈现出无色/蓝色的振荡现象.

1.6.2.4 高卤酸和高卤酸盐

三种高卤酸在性质上的差异无疑比本节所介绍的其它系列物质更为明显, 因此我们将对它们分别介绍.

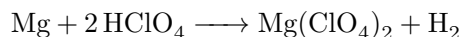
HClO_4 及其盐 除去 -1 价的氯化物以外, $+7$ 价的高氯酸及其衍生物可以说是氯化物中最稳定的一类, 这主要是由于 ClO_4^- 具有很高的对称性和动力学稳定性. HClO_4 是唯一可以分离的 Cl 的含氧酸.

工业上制备 ClO_4^- 的盐主要通过 NaClO_3 的电解氧化法制备. 如果要制备 HClO_4 , 最好将对应的盐与浓 H_2SO_4 反应得到:

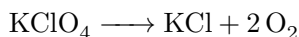


市售的 HClO_4 的浓度通常为 60% 到 70% 左右, 更浓的溶液具有明显的吸湿性, 并且由于 Cl_2O_7 的存在而容易发生猛烈的分解.

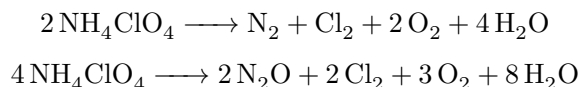
室温时 ClO_4^- 的水溶液不具有明显的氧化性, 只有在固相中或浓的 HClO_4 中才表现出强烈的氧化性. 无水 HClO_4 与大多数有机物发生爆炸性的反应, 也能迅速地氧化 Ag 和 Au 等贵金属. 在稀的水溶液中, 只有少数强还原剂 (例如 Sn^{II} , Ti^{III} , $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}$ 等) 能缓慢地还原 ClO_4^- . 即使活泼的金属与 HClO_4 反应也只是发生简单的置换反应生成 H_2 和 ClO_4^- 的盐, 例如:



因此鉴于 ClO_4^- 出色的稳定性, 在周期表中几乎所有金属的 ClO_4^- 盐都是已知的, 并且具有不错的热稳定性, 加热时则分解生成 O_2 和氯化物, 例如:

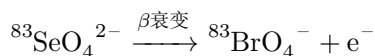


少数特定阳离子的 ClO_4^- 盐, 例如 NH_4ClO_4 , 在加热时发生爆燃:

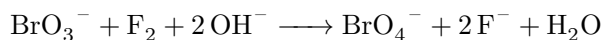
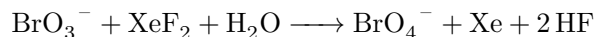


虽然 $[\text{ClO}_4]^-$ 也能与金属离子配位, 但这种倾向相比一般的配体要小得多 (以前人们甚至认为 ClO_4^- 无法对金属离子配位).

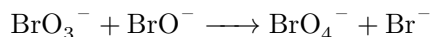
HBrO_4 及其盐 应当说, HBrO_4 是本族最难以制备的高卤酸. 在 1968 年, 人们第一次利用 ^{83}Se 的 β 衰变制备得到了 BrO_4^- :



之后开发出的方法主要是用强氧化剂对 BrO_3^- 进行氧化:



最近的研究表明可以用 BrO_3^- 与 BrO^- 的反应制备 BrO_4^- , 但是反应需要数天时间 [32]:



尽管热力学数据表明 BrO_4^- 的氧化性强于 ClO_4^- , 但在近中性或碱性的溶液中 BrO_4^- 的反应速率更慢. 和 ClO_4^- 一样, BrO_4^- 也不倾向于继续接受 O 的配位, 因而与的氧交换反应也十分缓慢.

高碘酸和高碘酸盐 人们已经发现四个系列的高碘酸及对应的盐, 它们的结构和名称如下所示:

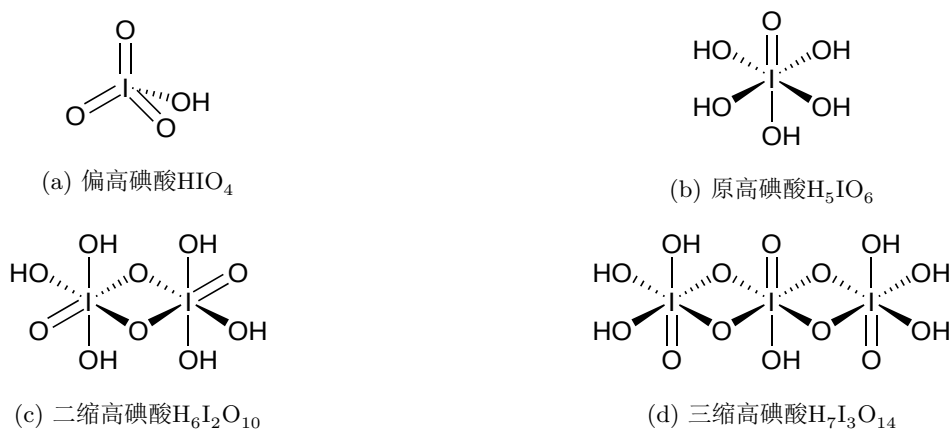


图 1.26: 高碘酸及其盐的结构

相应的阴离子结构如下所示:

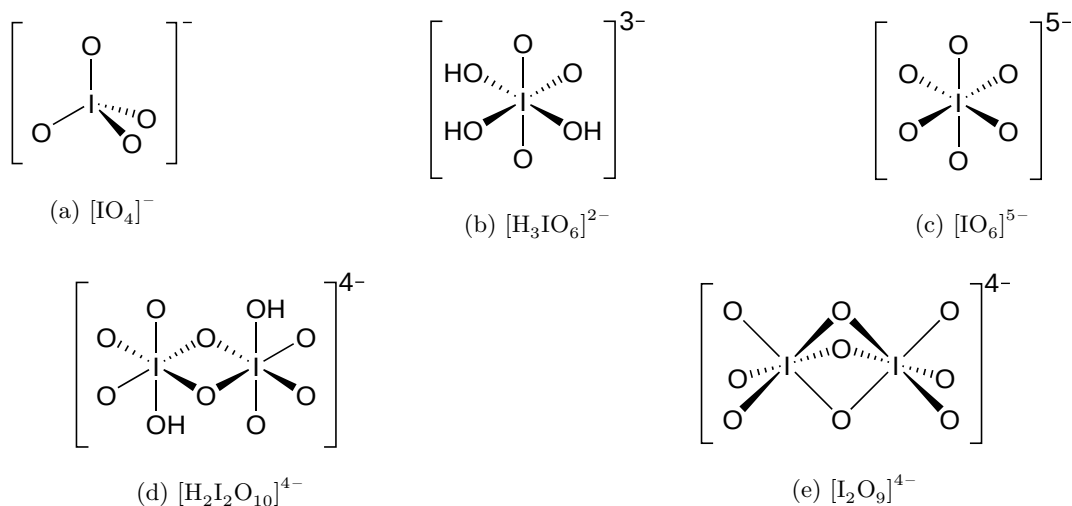
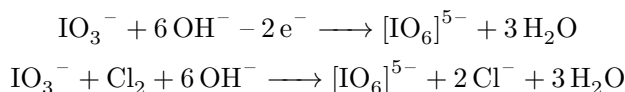


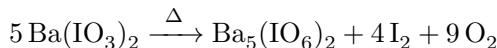
图 1.27: 高碘酸阴离子的结构

制备高碘酸可以在水溶液中将低价的碘化合物氧化得到. 工业上的制备方法是在碱性条件下电化学氧化

或用 Cl_2 氧化 NaIO_3 :



从水中结晶分离的产物是 $\text{Na}_3[\text{H}_2\text{IO}_6]$. 此外, 通过碘酸盐的热歧化反应也可以制备 $[\text{IO}_6]^{5-}$ 的盐:



然后再用浓 HNO_3 处理 $\text{Ba}_5(\text{IO}_6)_2$ 可以得到 H_5IO_6 的水溶液, 随后可以结晶得到白色的 H_5IO_6 晶体. 加热 H_5IO_6 可以得到 $\text{H}_7\text{I}_3\text{O}_{14}$, 进一步得到 HIO_4 . 继续脱水并不能得到 I_2O_7 , 而是释放 O_2 得到 I_2O_5 .

用浓 HClO_4 可以使 H_5IO_6 质子化为八面体型离子 $[\text{I}(\text{OH})_6]^+$.

用 AgNO_3 与稀 HNO_3 处理 $\text{Na}_3[\text{H}_2\text{IO}_6]$ 可以得到黄绿色的 $\text{Ag}_2[\text{H}_3\text{IO}_6]$ 晶体. 后者加热分解生成红色的 $\text{Ag}_2[\text{HIO}_5]$, 进一步生成橙色的 $\text{Ag}[\text{IO}_4]$ [33]; 而在 KOH 的作用下生成黑色的 Ag_5IO_6 .

高碘酸盐在热力学和动力学上都是很好的氧化剂. 它可以将 Mn^{II} 迅速并定量地转化为 MnO_4^- , 在有机化学中可以切断 1,2-二醇及类似物的 C-C 键生成相应的醛或酮 (醛会被进一步氧化为羧酸), 因此在有机合成与鉴定中有重要应用.

原高碘酸根 $[\text{IO}_6]^{5-}$ 是优秀的螯合配体, 可以与多种金属离子形成稳定的配合物, 以下是两个典型的例子:

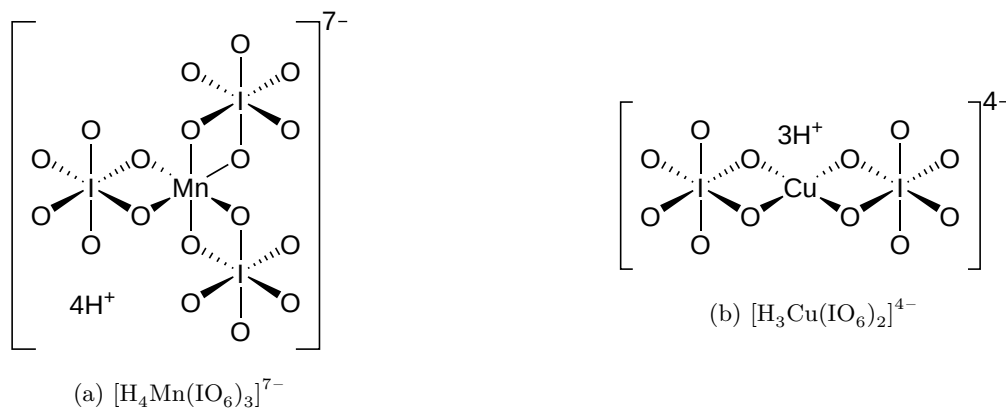


图 1.28: $[\text{IO}_6]^{5-}$ 与金属离子形成的配合物的结构

1.7 卤键

卤键 (Halogen Bond, XB) 是指分子中与卤素原子相关的亲电区域与同一或另一分子中的亲核区域之间存在的非共价相互作用. 这种作用在含卤素的分子中广泛存在, 也成为超分子组装的重要作用之一. 本节内容主要参照 [34] 对相关研究进行介绍.

1.7.1 卤键的研究历史和定义

卤键的研究历史可追溯至两个世纪前. 1814 年, Colin 在 Gay Lussac 实验室中首次制备了 $\text{I}_2 \cdot \text{NH}_3$ 加合物, 这是人类合成的第一个卤键配合物. 1819 年, Pelletier 和 Caventou 报道了士的宁三碘化物的合成, 其中 I_3^- 阴离子的形成揭示了 I_2 分子与 I^- 之间的吸引作用. 1883 年, Rhoussopoulos 报道了喹啉-碘仿加合物,

证明卤代烃也能与 Lewis 碱形成加合物 [34].

20 世纪中叶, Mulliken 的电荷转移理论与 Hassel 的 X 射线晶体学研究为卤键本质的理解做出了开创性贡献. Hassel 对 $\text{Br}_2 \cdot \text{O}(\text{CH}_2\text{CH}_2)_2\text{O}$ 的结构测定表明, 晶体中 Br_2 与 1,4-二氧六环交替形成无限链, 其中 $\text{O} \cdots \text{Br}-\text{Br} \cdots \text{O}$ 片段近于直线 [35]:

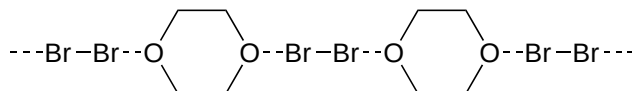


图 1.29: $\text{Br}_2 \cdot \text{O}(\text{CH}_2\text{CH}_2)_2\text{O}$ 的长链结构示意图

这一结构已经显现出后来总结的卤键的三个常见结构特征: $\text{Br} \cdots \text{O}$ 距离短于相应 van der Waals 半径之和, $\text{O} \cdots \text{Br}-\text{Br}$ 角接近 180° , 并且受体作用可使 $\text{Br}-\text{Br}$ 键变长.

1990 年代末至 2000 年代初, Metrangolo 和 Resnati 等人证明了卤键在晶体工程中的有效性, 使其发展成为一种常规且可预测的自组装工具. 自那以后, 对卤键研究乘上了超分子的东风, 呈现指数级增长. 2009 年 IUPAC 启动了对涉及卤素作为亲电物种的分子间相互作用进行全面考察与分类的项目, 并于 2013 年发布正式定义: 当有证据表明一个分子实体中与卤素原子相关的亲电区域与另一 (或同一) 分子实体中的亲核区域之间存在净吸引作用时, 即存在卤键 [36]. 典型卤键可记为 $\text{R}-\text{X} \cdots \text{Y}$: 含亲电卤素原子的片段 $\text{R}-\text{X}$ 称为卤键给体 (XB donor), 具有孤对电子, 负电荷或 π 电子的 Y 称为卤键受体 (XB acceptor)⁴.

1.7.2 卤键的本质

当卤素原子参与共价键形成时, 在 $\text{R}-\text{X}$ 键轴的延长方向, 卤素表面常出现电子密度相对更低的区域, 称为 σ -空穴 (σ -hole); 垂直于键轴的区域则通常电子密度更高, 相对带负电. 因此同一个卤素原子可以沿键轴方向表现为亲电位点, 而在接近垂直于键轴的方向表现为亲核位点.

σ -空穴的大小和静电势因卤素原子种类和所连基团而异. 越重的卤素越易极化且电负性越低, 更容易形成带正电的 σ -空穴, 在相似分子骨架中, 通常有 $\text{I} > \text{Br} > \text{Cl} \gg \text{F}$; 同样地, 与卤素相连的片段越吸电子, 形成的 σ -空穴就越明显, 例如 CH_3-I 的 σ -空穴正电性小于 CF_3-I , 而后者又小于 $\text{NC}-\text{I}$. 以卤素原子表面最正静电势 $V_{\text{S,max}}$ 衡量 σ -空穴的强度, 如下表所示:

表 1.10: 不同物质中卤素原子表面的最正静电势 $V_{\text{S,max}}$ (单位:V)[34, 37, 38]

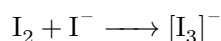
分子	$V_{\text{S,max}}(\text{F})$	$V_{\text{S,max}}(\text{Cl})$	$V_{\text{S,max}}(\text{Br})$	$V_{\text{S,max}}(\text{I})$
$\text{H}_3\text{C}-\text{X}$	-1.07	-0.04	+0.25	+0.56
$\text{F}_3\text{C}-\text{X}$	-0.06	+0.86	+1.10	+1.38
$\text{NC}-\text{X}$	+0.56	+1.56	+1.85	+2.11
$\text{X}-\text{X}$	+0.49	+1.11	+1.26	

⁴注意这里的给体/受体和电子对的给体/受体是相反的.

σ -空穴图像很好地说明了卤键的方向性和取代基效应,却不是完整的能量模型. 在 $R-X\cdots Y$ 形成时,静电作用,诱导极化,色散和受体孤对电子与 $R-X$ 的 σ^* 轨道作用共同贡献稳定化能;各项的相对大小随给体,受体和采用的能量分解方法而变,不能把所有卤键简单归结为单一的静电作用或电荷转移作用 [39, 40].

1.7.3 多卤阴离子

在卤素中, I 能形成最多种类的同核多卤阴离子, 主要包括 $[I_3]^-$, $[I_5]^-$, $[I_7]^-$, $[I_8]^{2-}$ 等等. 除去 $[F_3]^-$ 需要在冷冻下用 F_2 对金属基底进行激光烧蚀才能少量得到外, 其余 $[X_3]^-$ 都可以通过在水溶液中将 X_2 与 X^- 反应得到. 当然, $[I_3]^-$ 是这类离子中比较常见而重要的, 将 I_2 溶于碘化物溶液中即可得到 $[I_3]^-$:



这也说明了 I_2 在碘化物溶液中较高的溶解度. 继续增加 I_2 的用量可以得到含有更多碘原子的多碘阴离子.

除去直线型的 $[I_3]^-$ 以外, 这些离子的结构如下所示:

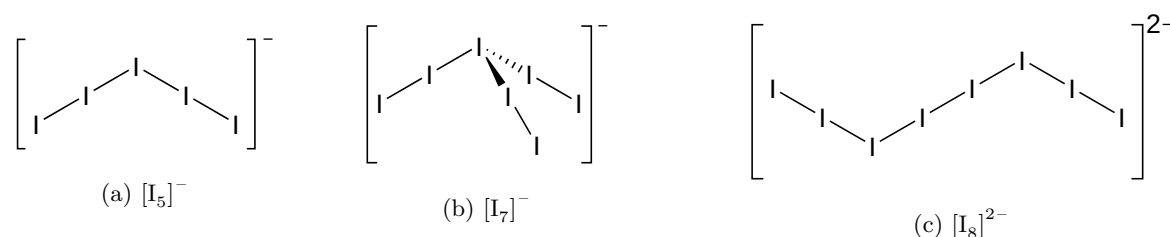


图 1.30: 多碘阴离子的结构

许多多碘阴离子在结构上可以近似拆分为 I^- 与若干 I_2 片段, 片段之间由方向性卤键连接; 随着 $I\cdots I$ 距离趋于相等, 这种片段划分会逐渐失去唯一性. 因此多碘阴离子既把弱的分子间卤键与三中心四电子成键联系起来, 也提醒我们结构中的短接触并不总能被截然分成“共价键”与“非共价键”. 更大的多碘阴离子也可以被制备得到, 一个经典的例子是可可碱阳离子形成的深蓝色针状晶体 $[C_7H_8N_4O_2]_4 \cdot H_4[I_{16}]$, 其中存在 $[I_{16}]^{4-}$ [34, 41].

1.7.4 卤键参与的低聚物与链状结构

对超分子构筑而言, 一个分子可参与卤键的位点数及其方向称为它的**连接度** (这和通过氢键等其它作用连接形成超分子时的定义是一致的). 最简单的单连接给体与单连接受体通常形成离散的 1 : 1 加合物; 线性的双连接给体若被两个单连接受体封端, 可形成 1 : 2 三聚体; 若给体和受体都具有方向匹配的两个位点, 则可能继续增长为一维链.

一个典型的例子是 1,4-二碘四氟苯与烷氧基取代的均二苯乙烯基吡啶形成的 2 : 1 三聚体, 这些三聚体还能形成液晶相 [42]:

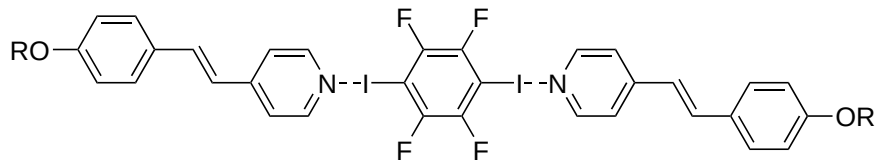


图 1.31: 1,4-二碘四氟苯与吡啶衍生物形成的三聚体

如果把单连接的吡啶衍生物换成两端均有可接近氮原子的 4,4'-联吡啶, 则能与 1,4-二碘四氟苯形成 1 : 1 的交替无限长链 [43]:

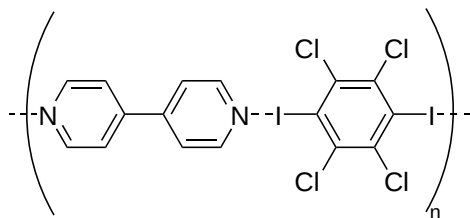
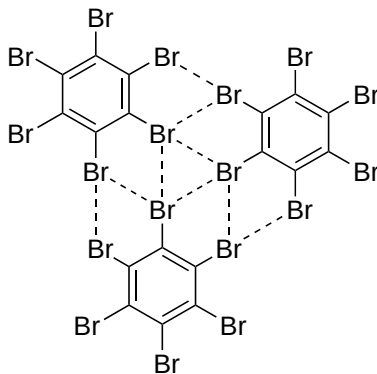


图 1.32: 1,4-二碘四氟苯与 4,4'-联吡啶形成的长链结构

相比之下, 在 2,4'-联吡啶中邻位氮受到位阻, 主要只有 4' 位的氮参与形成卤键, 因而只形成 1 : 2 的三聚体 [44]. 从这些例子可以看出, 实际连接情况受位阻等其它条件影响, 并不总是等于理论连接数.

除去前面介绍的一些具有明确给体/受体形成的结构外, 一些分子还能同时作为给体和受体进行卤键组装. 正如我们介绍 R-X 键中所提到的那样, 卤原子表面在垂直于键轴的部分具有部分负电荷, 因而可以作为卤键受体参与组装. 例如六溴代苯 C_6Br_6 形成的三聚体 [45]:

图 1.33: C_6Br_6 形成的三聚体结构

需要注意的是, R-X 中的卤素作为电子给体形成卤键时, 总是以侧面形成折线形配位.

1.7.5 卤键参与的多维结构

沿用超分子组装的思路可以将卤键组装从一维链推广到高维网络, 形成**卤键有机框架 (Halogen-bonded Organic Frameworks, XOFs)**. 此时, 不仅要增加单体中参与形成卤键位点的数量, 也要让位点在空间中以

合适的顺序连接.

形成二维网络的经典方式是使用连接度为 3 的单体排布成六元环层状结构. 例如, 1,3,5-三碘三氟苯和 1,3,5-三 (4-吡啶基乙炔基) 苯在石墨基底上可以形成以下层状结构 [46]:

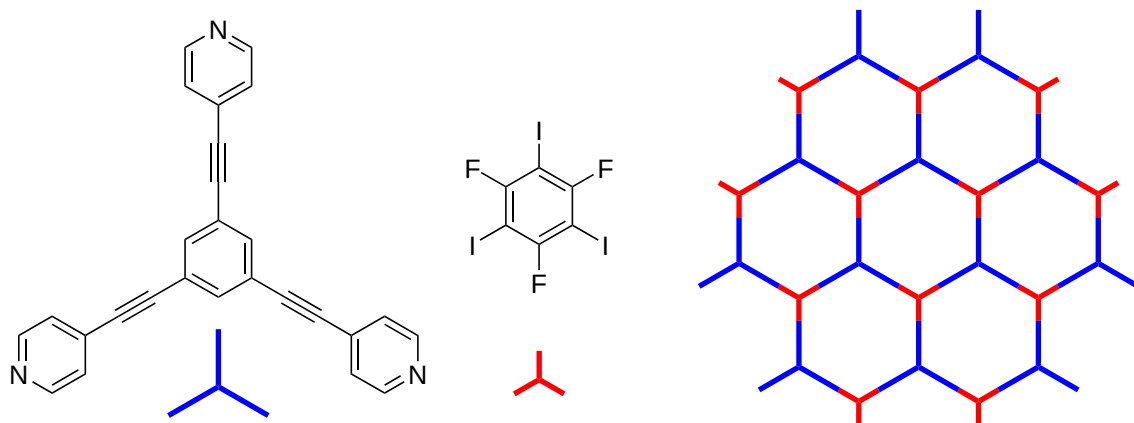


图 1.34: 1,3,5-三碘三氟苯和 1,3,5-三 (4-吡啶基乙炔基) 苯形成的二维 XOF

稍微调整单体的结构, 还可以得到更加复杂的层状结构. 例如, 将 1,3,5-三碘三氟苯替换为 1,4-二碘四氟苯, 可以得到由低聚单体组装成的层状结构:

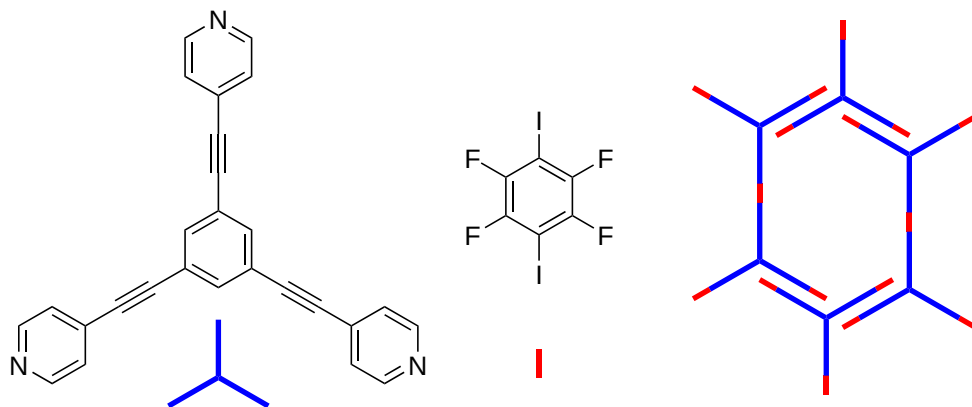


图 1.35: 1,4-二碘四氟苯和 1,3,5-三 (4-吡啶基乙炔基) 苯形成的二维 XOF

低聚单体由两分子 1,3,5-三 (4-吡啶基乙炔基) 苯和五分子 1,4-二碘四氟苯以卤键形成, 低聚体间通过 C-F...H 氢键作用相互连接:

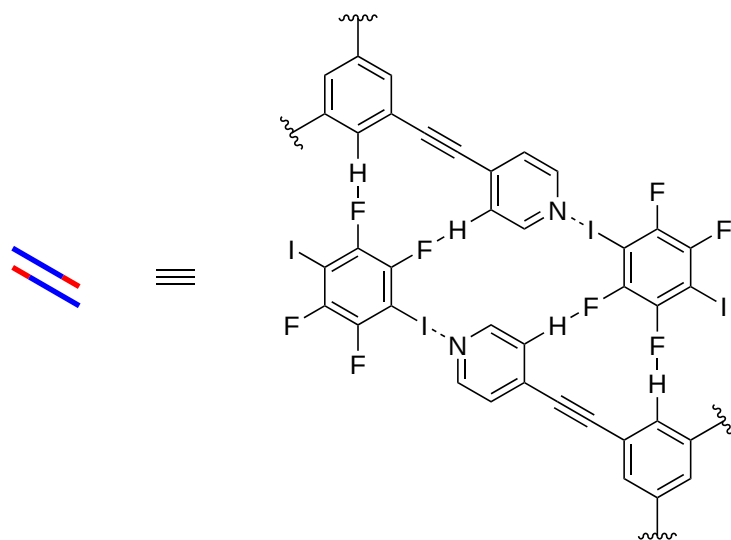
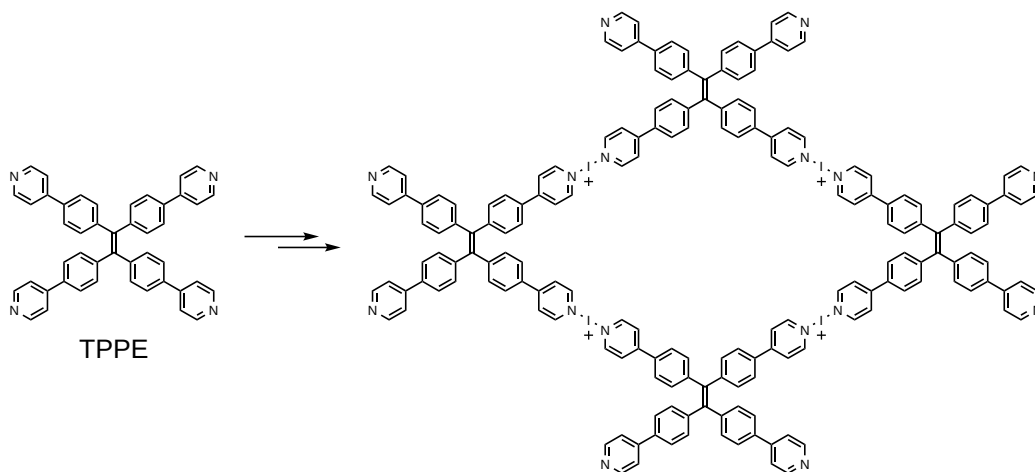


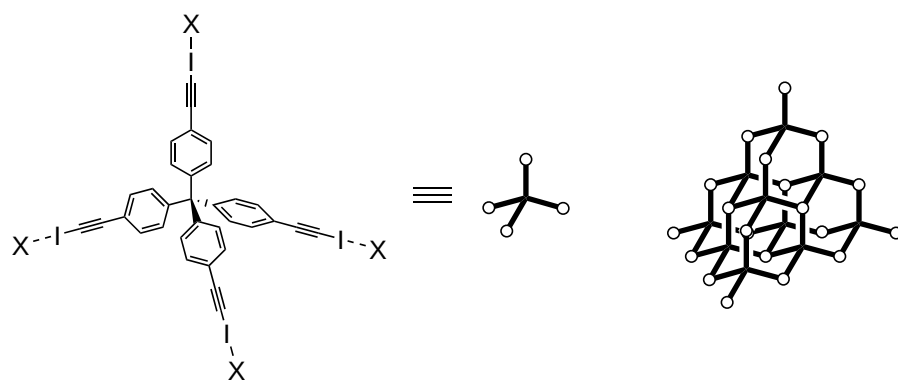
图 1.36: 低聚单体通过氢键连接

后来, 人们又得到了无需基质辅助的二维 XOF 形成的结晶. 采用吡啶修饰的四苯乙烯衍生物 TPPE 作为卤键受体, 先将其与 Ag^+ 形成二维 MOF, 再与 I_2 反应将其中的 Ag^+ 替换为 I^+ , 即可结晶得到二维 XOF[47]:

图 1.37: TPPE 与 I^+ 形成的二维 XOF

合成过程中的阳离子 $[\text{Ph}_4\text{P}]^+$ 同时起到模板和结构支撑作用.

要得到三维网络, 可以把四个卤键给体位点固定在四面体骨架上. 四 [4-(碘乙炔基) 苯基] 甲烷 (I_4TEPM) 与 $[\text{Ph}_4\text{P}]\text{X} (\text{X}^- = \text{Cl}^-, \text{Br}^-, \text{I}^-)$ 形成的晶体 $\text{I}_4\text{TEPM} \cdot \text{Ph}_4\text{PX}$ 中, 给体 I_4TEPM 和卤离子由卤键连接成金刚石型网络, 四套这样的网络互相穿插; 而 $[\text{Ph}_4\text{P}]^+$ 也同时起模板和结构支撑作用 [48]:

图 1.38: $I_4TEPM \cdot Ph_4PX$ 中的金刚石网络

参考文献

- (1) Hollerman, A., *Inorganic Chemistry*, Accessed 2013-12-19; Academic Press: Berlin, 2001, p 423.
- (2) Patel, C.; André-Joyaux, E.; Leitch, J. A.; De Irujo-Labalde, X. M.; Ibba, F.; Struijs, J.; Ellwanger, M. A.; Paton, R.; Browne, D. L.; Pupo, G.; Aldridge, S.; Hayward, M. A.; Gouverneur, V. *Science* **2023**, *381*, 302–306.
- (3) Klose, I.; Patel, C.; Mondal, A.; Schwarz, A.; Pupo, G.; Gouverneur, V. *Nature* **2024**, *635*, 359–364.
- (4) Jabeen, S.; Greer, A.; Edwards, K. F.; Liebman, J. F. *Photochemistry and Photobiology* **2020**, *96*, 1140–1143.
- (5) Jordan, T. H.; Streib, W. D.; Smith, H. W.; Lipscomb, W. N. *Acta Crystallographica* **1964**, *17*, 777–778.
- (6) Ivlev, S. I.; Karttunen, A. J.; Hoelzel, M.; Conrad, M.; Kraus, F. *Chemistry - A European Journal* **2019**, *25*, 3310–3317.
- (7) Von Plessen, H. In *Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry*; John Wiley & Sons, Ltd: 2000.
- (8) Pauling, L., *The Nature of the Chemical Bond*, 3rd ed.; Cornell University Press: Ithaca, NY, 1960.
- (9) Ayotte, P.; Hébert, M.; Marchand, P. *The Journal of Chemical Physics* **2005**, *123*, 184501.
- (10) Boswijk, K. H.; van der Heide, J.; Vos, A.; Wiebenga, E. H. *Acta Crystallographica* **1956**, *9*, 274–277.
- (11) Carpenter, G. B.; Richards, S. M. *Acta Crystallographica* **1962**, *15*, 360–364.
- (12) Edwards, A. J.; Jones, G. R. *J. Chem. Soc. A* **1969**, 1467–1470.
- (13) Vij, A.; Tham, F. S.; Vij, V.; Wilson, W. W.; Christe, K. O. *Inorganic Chemistry* **2002**, *41*, PMID: 12444783, 6397–6403.
- (14) Clark, J. D., *Ignition!: An informal history of liquid rocket propellants*; Rutgers University Press: 1972.
- (15) Miyazaki, T.; Mori, I.; Umezaki, T.; Yonezawa, S. *Journal of Fluorine Chemistry* **2018**, *210*, 126–131.
- (16) Davies, C. G.; Gillespie, R. J.; Ireland, P. R.; Sowa, J. M. *Canadian Journal of Chemistry* **1974**, *52*, 2048–2052.
- (17) Edwards, A. J.; Jones, G. R. *J. Chem. Soc. A* **1971**, 2318–2320.

- (18) Wilson, W. W.; Thompson, R. C.; Aubke, F. *Inorganic Chemistry* **1980**, *19*, 1489–1493.
- (19) Apblett, A.; Grein, F.; Johnson, J. P.; Passmore, J.; White, P. S. *Inorganic Chemistry* **1986**, *25*, 422–426.
- (20) Drews, T.; Koch, W.; Seppelt, K. *Journal of the American Chemical Society* **1999**, *121*, 4379–4384.
- (21) Seidel, S.; Seppelt, K. *Angewandte Chemie* **2000**, *112*, 4072–4074.
- (22) Sicre, J.; Cobos, C. *Journal of Molecular Structure: THEOCHEM* **2003**, *620*, 215–226.
- (23) Bowen, E. J.; Cheung, W. M. *J. Chem. Soc.* **1932**, 1200–1207.
- (24) Karpel Vel Leitner, N.; De Laat, J.; Dore, M. *Water Research* **1992**, *26*, 1655–1664.
- (25) Odeh, I. N.; Francisco, J. S.; Margerum, D. W. *Inorganic Chemistry* **2002**, *41*, PMID: 12444796, 6500–6506.
- (26) López, M. I.; Croce, A. E.; Sicre, J. E. *J. Chem. Soc., Faraday Trans.* **1994**, *90*, 3391–3396.
- (27) Dæhlie, G.; Kjekshus, A. *Acta Chemica Scandinavica* **1964**, *18*, 144–156.
- (28) Fjellvaag, H.; Kjekshus, A. *Acta Chemica Scandinavica (1989)* **1994**, *48*, p. 815–822.
- (29) STAHL, K.; SZAFRANSKI, M. *ChemInform* **1993**, *24*, DOI: <https://doi.org/10.1002/chin.199311004>.
- (30) Fischer, A. *Acta Crystallographica Section E* **2005**, *61*, i278–i279.
- (31) Landolt, H. *Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft* **1886**, *19*, 1317–1365.
- (32) Pisarenko, A. N.; Young, R.; Quiñones, O.; Vanderford, B. J.; Mawhinney, D. B. *Inorganic Chemistry* **2011**, *50*, PMID: 21780765, 8691–8693.
- (33) Roos, J.; Kind, R.; Petzelt, J. *Zeitschrift für Physik B Condensed Matter* **1976**, *24*, 99–112.
- (34) Cavallo, G.; Metrangolo, P.; Milani, R.; Pilati, T.; Priimagi, A.; Resnati, G.; Terraneo, G. *Chemical Reviews* **2016**, *116*, PMID: 26812185, 2478–2601.
- (35) Hassel, O.; Hvoslef, J. *Acta Chemica Scandinavica* **1954**, *8*, 873.
- (36) Desiraju, G. R.; Ho, P. S.; Kloo, L.; Legon, A. C.; Marquardt, R.; Metrangolo, P.; Politzer, P.; Resnati, G.; Rissanen, K. *Pure and Applied Chemistry* **2013**, *85*, 1711–1713.
- (37) Bundhun, A.; Ramasami, P.; Murray, J. S.; Politzer, P. *Journal of Molecular Modeling* **2013**, *19*, 2739–2746.
- (38) Murray, J. S.; Macaveiu, L.; Politzer, P. *Journal of Computational Science* **2014**, *5*, 590–596.
- (39) Riley, K. E.; Hobza, P. *Physical Chemistry Chemical Physics* **2013**, *15*, 17742–17751.
- (40) Thirman, J.; Engelage, E.; Huber, S. M.; Head-Gordon, M. *Physical Chemistry Chemical Physics* **2018**, *20*, 905–915.

- (41) Herbstein, F. H.; Kapon, M. *J. Chem. Soc., Chem. Commun.* **1975**, 677–678.
- (42) Bruce, D. W.; Metrangolo, P.; Meyer, F.; Prásang, C.; Resnati, G.; Terraneo, G.; Whitwood, A. C. *New Journal of Chemistry* **2008**, *32*, 477–482.
- (43) Walsh, R. B.; Padgett, C. W.; Metrangolo, P.; Resnati, G.; Hanks, T. W.; Pennington, W. T. *Crystal Growth & Design* **2001**, *1*, 165–175.
- (44) Syssa-Magalé, J.-L.; Boubekeur, K.; Palvadeau, P.; Meerschaut, A.; Schöllhorn, B. *CrystEngComm* **2005**, *7*, 302–308.
- (45) Reddy, C. M.; Kirchner, M. T.; Gundakaram, R. C.; Padmanabhan, K. A.; Desiraju, G. R. *Chemistry - A European Journal* **2006**, *12*, 2222–2234.
- (46) Zheng, Q.-N.; Liu, X.-H.; Chen, T.; Yan, H.-J.; Cook, T.; Wang, D.; Stang, P. J.; Wan, L.-J. *Journal of the American Chemical Society* **2015**, *137*, 6128–6131.
- (47) Gong, G.; Lv, S.; Han, J.; Xie, F.; Li, Q.; Xia, N.; Zeng, W.; Chen, Y.; Wang, L.; Wang, J.; Chen, S. *Angewandte Chemie* **2021**, *133*, 14957–14961.
- (48) Gunawardana, C. A.; Đaković, M.; Aakeröy, C. B. *Chemical Communications* **2018**, *54*, 607–610.